,

Teoremas Ergódicos y Procesos de Markov

Andrei Markov
1856 – 1922

Ricardo Vélez
2015

Índice

1. Introducción **3**

2. El teorema ergódico para procesos de Markov **4**

2.1. Los conjuntos invariantes 6

2.2. Teoremas ergódicos 9

2.3. Consecuencias 11

3. Procesos de Markov ergódicos **17**

4. Procesos de Markov irreducibles **20**

4.1. Procesos recurrentes y procesos transitorios 22

5. Un resultado de descomposición **23**

6. Existencia de distribuciones estacionarias **26**

7. El coeficiente de ergodicidad **28**

1. Introducción

El objeto de este capítulo es el estudio de los *Teoremas Ergódicos* en el marco de los *Procesos de Markov*. El método que se empleará consiste en deducirlos del Teorema Ergódico de Birkhoff para procesos estacionarios, estudiado en el documento *Teoremas Ergódicos en sistemas dinámicos y procesos estacionarios*, cuyos resultados específicos serán citados con la referencia *TE1*.

Lo habitual es deducir los Teoremas Ergódicos para Procesos Markovianos del *Teorema de Chacon-Ornstein*, más propio del Análisis Funcional y de árida demostración. Aquí, en cambio, se utilizará el Teorema de Birkhoff, que tiene su interés propio en relación con los *Procesos Estacionarios*, $\{X_k\}_{k\geq 0}$, que verifican $(X_0, X_1, X_2, \ldots) \stackrel{d}{=} (X_k, X_{k+1, X_{k+2}, \ldots}) \quad \forall k \geq 1$. El resultado es el siguiente:

Teorema 1 (Birkhoff) *Sea $\{X_k\}_{k\geq 0}$ un proceso estacionario, definido en el espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$ y con valores en $(E, \mathcal{E})$.*
Para cualquier función medible $f : E \mapsto I\!R$ tal que $\mathrm{E}|f(X_0)| < \infty$, se verifica

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \longrightarrow \mathrm{E}[f(X_0)\,|\mathfrak{I}] \quad \mathrm{P} - c.s. \tag{1}$$

La convergencia también es cierta en $\mathcal{L}^p$ si $\mathrm{E}|f(X_0)|^p < \infty$ y $p \geq 1$.

$\mathfrak{I}$ representa la σ-álgebra de los *conjuntos invariantes*: aquellos conjuntos $A \in \mathcal{F}_\infty = \sigma(X_0, X_1, X_2, \ldots)$ de la forma

$$A = \{(X_0, X_1, X_2, \ldots) \in B\}$$

donde $B \in \mathcal{E}^\infty$ verifica $\theta^{-1}(B) = B$, siendo θ la traslación definida por $\theta(x_0, x_1, \ldots) = (x_1, x_2, \ldots)$ en el espacio E^∞. Es por tanto

$$A = \{(X_n, X_{n+1}, \ldots) \in B\} \ \ \forall n \geq 1.$$

Más en general, una variable aleatoria $Z : \Omega \mapsto I\!R$ es $\mathfrak{I}$-medible si y solo si $Z = g(X_0, X_1, X_2, \ldots)$ para alguna función medible $g : E^\infty \mapsto I\!R$ que cumpla $g \circ \theta = g$.

Lema 2 *La compleción $\mathfrak{I}^\star$ de $\mathfrak{I}$ respecto a P está formada por los conjuntos $A_0 \in \mathcal{F}_\infty$ tales que $\mathrm{P}(A_0 \triangle A_1) = 0$ siendo $A_i = \{(X_i, X_{i+1}, X_{i+2}, \ldots) \in B\}$ con $B \in \mathcal{E}^\infty$.*

$\because$ Se indicará por $A_0 \simeq A_1$ el hecho de que $\mathrm{P}(A_0 \triangle A_1) = 0$.
Si $A_0 \simeq A_1$ será también $A_0 \simeq A_n \ \ \forall n \geq 1$. Entonces

$$\begin{aligned} A^* &= \textstyle\bigcap_{n\geq 0} \bigcup_{m\geq n} A_n = \bigcap_{n\geq 0} \bigcup_{m\geq n} \{(X_0, X_1, \ldots) \in \theta^{-m}(B)\} \\ &= \left\{(X_0, X_1, \ldots) \in \textstyle\bigcap_{n\geq 0} \bigcup_{m\geq n} \theta^{-m}(B)\right\} \end{aligned}$$

y $B^* = \bigcap_{n\geq 0}\bigcup_{m\geq n}\theta^{-m}(B)$ cumple $\theta^{-1}B^* = B^*$; luego $A^* \in \mathfrak{I}$. Y, $A_0 \simeq A^*$ puesto que

$$A_0 \triangle A^* = \bigcap_{n\geq 0}\bigcup_{m\geq n}(A_m - A_0)\bigcup\bigcup_{n\geq 0}\bigcap_{m\geq n}(A_0 - A_m);$$

de modo que $A_0 \in \mathfrak{I}^*$.

Recíprocamente, Si $A_0 \in \mathfrak{I}^*$ será $A_0 \simeq A'$ con $A' \in \mathfrak{I}$, o sea $A' = \{(X_0, X_1, \ldots) \in B'\}$ y $\theta^{-1}B' = B'$; entonces $A' = \{(X_1, X_2, \ldots) \in B'\}$ y

$$A_1 \triangle A' = \{(X_1, X_2, \ldots) \in B \triangle B'\},$$

de manera que $A_1 \simeq A'$ y $A_1 \simeq A_0$. $\square$

Desde luego $\mathrm{E}[Z\,|\mathfrak{I}] = \mathrm{E}[Z\,|\mathfrak{I}^\star]$ P-c.s. para cualquier Z integrable y $\mathcal{F}$-medible; de modo que no hay ninguna diferencia en sustituir $\mathrm{E}[f(X_0)\,|\mathfrak{I}]$ por $\mathrm{E}[f(X_0)\,|\mathfrak{I}^*]$ en (1).

Recordemos que el proceso estacionario $\{X_k\}_{k\geq 0}$ se denomina *ergódico* si cualquier conjunto invariante $A \in \mathfrak{I}$ tiene $\mathrm{P}(A) = 0$ o 1.

2. El teorema ergódico para procesos de Markov

Se considera ahora un Proceso de Markov, $\{X_k\}_{k\geq 0}$, definido en cierto espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathrm{P})$, con espacio de estados $(E, \mathcal{E})$ y probabilidades de transición estacionarias: $P(x, B) = \mathrm{P}\{X_{n+1} \in B\,|X_n = x\}$ ([1]).

El único requisito necesario para poder aplicar el Teorema de Birkhoff es la existencia de alguna **distribución estacionaria** π sobre $(E, \mathcal{E})$, que verifique

$$\pi(B) = \int_E \pi(dx)P(x, B) \quad \forall B \in \mathcal{E}. \tag{2}$$

En tal caso, si $P^{(k)}(x, B) = \mathrm{P}\{X_{n+k} \in B\,|X_n = x\}$ es la probabilidad de transición en k etapas, la ecuación de Chapman–Kolmogorov da

$$\int_E \pi(dx)P^{(2)}(x, B) = \int_E \pi(dx)\int_E P(x, dy)P(y, B) = \int_E \pi(dy)P(y, B) = \pi(B)$$

y, más en general, $\int_E \pi(dx)P^{(k)}(x, B) = \pi(B)$; de modo que, si X_0 e elige con distribución π, la misma distribución marginal tiene cualquier otra X_k. Por consiguiente

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{X_k \in B_0, X_{k+1} \in B_1, \ldots, X_{k+n} \in B_n\} &= \\ = \int_{B_0} \pi(dx_0)\int_{B_1} P(x_0, dx_1)\cdots\int_{B_{n-1}} P(x_{n-2}, dx_{n-1})P(x_{n-1}, B_n)\end{aligned}$$

tiene el mismo valor sea cual sea $k \geq 0$.

Como es habitual, $\mathrm{P} = \mathrm{P}_\pi$ representará la distribución del proceso supuesto que X_0 se elige con distribución π; mientras que P_x representará la distribución cuando se sabe que la posición inicial es $X_0 = x$.

[1] Véase*Procesos estocásticos*, Cap. 2.

Puesto que P_π hace que $\{X_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ sea un proceso estacionario, se puede aplicar el teorema de Birkhoff y concluir: *Para cualquier función medible* $f : E \mapsto \mathbb{R}$ *con* $\mathrm{E}|f(X_0)| = \int_E |f(x)|\pi(dx) < \infty$, *se verifica*

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \longrightarrow \mathrm{E}[f(X_0)\,|\mathfrak{I}] \qquad \mathrm{P}_\pi\text{-}c.s. \tag{3}$$

y también el $\mathcal{L}^p$ si $f \in \mathcal{L}^p$ con $p \geq 1$.

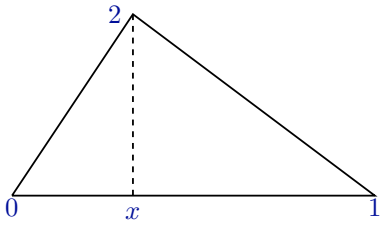
La cuestión es que en el marco de los procesos markovianos es posible identificar cuál es la σ-álgebra $\mathfrak{I}$ de los conjuntos invariantes y obtener un eneunciado más preciso.

Previamente, se pueden ilustrar los conceptos anteriores.

Ejemplo 1

Una partícula evoluciona dentro del segmento $[0,1]$ de tal manera que, si se encuentra en la posición $X_n = x$, X_{n+1} se elige con densidad triangular de base $[0,1]$ y vértice en la vertical de x.

Así pues, la densidad de transición $p(x,y)$, desde la posición $x \in [0,1]$, se expresa



$$p(x,y) = \begin{cases} 2\,\dfrac{y}{x} & \text{si } 0 \leq y \leq x \\[2ex] 2\,\dfrac{1-y}{1-x} & \text{si } x \leq y \leq 1, \end{cases}$$

lo cual corresponde a la función de transición

$$P(x,y) = \begin{cases} \dfrac{y^2}{x} & \text{si } 0 < y < x \\[2ex] 1 - \dfrac{(1-y)^2}{1-x} & \text{si } x < y < 1. \end{cases}$$

Las densidades de transición en más e una etapa tienen expresiones cada vez más complicadas; por ejemplo

$$\begin{aligned} p^2(x,z) &= \int_0^1 p(x,y)p(y,z)\,dy \\ &= \begin{cases} -4\dfrac{(1-z)\log(1-z)}{x} - 4\dfrac{z\log x}{1-x} - 4\dfrac{z}{x} & \text{para } z \in [0,x] \\[2ex] -4\dfrac{(1-z)\log(1-x)}{x} - 4\dfrac{z\log z}{1-x} - 4\dfrac{1-z}{1-x} & \text{para } z \in [x,1] \end{cases} \end{aligned}$$

Ello no tiene mucho interés. Lo que sí importa es saber si existe alguna distribución estacionaria, cuya densidad $\pi(y)$ en $[0,1]$ habría de verificar

$$\pi(y) = \int_0^1 \pi(x)p(x,y)\,dx$$

es decir

$$\begin{aligned} \pi(y) &= \int_0^y \pi(x)\,2\frac{1-y}{1-x}\,dx + \int_y^1 \pi(x)\,2\frac{y}{x}\,dx \\ &= 2(1-y)\int_0^y \frac{\pi(x)}{1-x}\,dx + 2y\int_y^1 \frac{\pi(x)}{x}\,dx. \end{aligned}$$

Suponiendo que π es continua, tiene derivada

$$\begin{aligned}\pi'(y) &= -2\int_0^y \frac{\pi(x)}{1-x}\,dx + 2(1-y)\,\frac{\pi(y)}{1-y} + 2\int_y^1 \frac{\pi(x)}{x}\,dx - 2y\,\frac{\pi(y)}{y}\\ &= -2\int_0^y \frac{\pi(x)}{1-x}\,dx + 2\int_y^1 \frac{\pi(x)}{x}\,dx\end{aligned}$$

de donde

$$\pi''(y) = -2\frac{\pi(y)}{1-y} - 2\frac{\pi(y)}{y} = -2\frac{\pi(y)}{y(1-y)}.$$

Esta ecuación tiene la solución $\pi(y) = ky(1-y)$, que es una densidad en $[0,1]$ cuando $k = 6$. Así pues

$$\pi(x) = 6x(1-x) \quad \text{para } x \in [0,1]$$

es una densidad estacionaria, que corresponde a una parábola que se anula en $x = 0$ y $x = 1$ y tiene su máximo en $x = 1/2$. Efectivamente

$$\int_0^1 \pi(x)p(x,y)\,dx = 12(1-y)\int_0^y x\,dx + 12y\int_y^1 (1-x)\,dx = 6y(1-y).$$

En virtud de (3), para casi cualquier f tal que $\mathrm{E}|f(X_0| < \infty$ es

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \longrightarrow \mathrm{E}[f(X_0)\,|\mathfrak{I}] \quad \mathrm{P}_\pi\text{-c.s.};$$

pero el límite queda sin identificar mientras no se sepa quién es $\mathfrak{I}$. Sólo si se admite que P_π hace que el proceso $\{X_k\}_{k\geq 0}$ sea ergódico (es decir que $\mathfrak{I}$ solo contiene sucesos a los que P_π atribuye probabilidad 0 o 1), podría concluirse que $\mathrm{E}[f(X_0)\,|\mathfrak{I}]$ tiene P_π-c.s. el valor constante $\int_0^1 \pi(x)f(x)dx$.

Entonces, por ejemplo $\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} X_k^2 \to 3/10$; mientras que $\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \log X_k \to -5/6$.

2.1. Los conjuntos invariantes

De cara a estudiar la estructura de $\mathfrak{I}$ en el caso de los procesos de Markov, se denominan π-**armónicas** a las funciones medibles $h : E \mapsto I\!R$ para las cuales π-c.s. existe

$$Ph(x) = \int_E P(x,dy)h(y) = \mathrm{E}_x[h(X_1)] \quad \text{y} \quad h = Ph \;\; \pi\text{-c.s.}$$

Un subconjunto $C \in \mathcal{E}$ se dice π-**cerrado** si $P(x,C) = \mathbf{I}_C(x)$ π-c.s. (o sea si $\mathbf{I}_C$ es π-armónica) y se denomina **cerrado** si $P(x,C) = 1\ \forall x \in C$.

Proposición 3 (a) *La familia $\mathcal{C}^\pi$ de los conjuntos π-cerrados es una sub-σ-álgebra de $\mathcal{E}$ completa respecto a π y que contiene a la clase $\mathcal{C}$ de los conjuntos cerrados. Todo conjunto π-cerrado C contiene un conjunto cerrado C' tal que $\pi(C-C')=0$; de manera que $\mathcal{C}^\pi$ es la π-compleción de $\sigma(\mathcal{C})$.*

(b) *Una función es π-armónica si y solo si es $\mathcal{C}^\pi$-medible.*

(c) *Si $C \in \mathcal{C}^\pi$ es $\mathrm{P}_x\{X_k \in C\} = \mathbf{I}_C(x)$ π-c.s. $\forall k \geq 1$.*

(d) *Si C es un conjunto cerrado que no contiene ningún subconjunto cerrado C' con $\pi(C') < \pi(C)$, cualquier función π-armónica es π-c.s. constante en C.*

$\because$ Para abreviar, todos conjuntos designados por N tendrán $\pi(N) = 0$.

(a) Desde luego $C^c \in \mathcal{C}^\pi$ si $C \in \mathcal{C}^\pi$ y, si $C_i \in \mathcal{C}^\pi$ $\forall i \geq 1$, es $C = \cap_{i\geq 1} C_i \in \mathcal{C}^\pi$. En efecto, $x \in C$ implica $\forall i \geq 1$ $P(x, C_i^c) = 0$ salvo en N_i, con lo cual $P(x, \cup_{i\geq 1} C_i^c) = 0$ salvo en $N = \cup_{i\geq 1} N_i$ y $P(x, C) = 1$ salvo en N; en cambio si $x \notin C$, para algún j es $x \notin C_j$ con lo cual $P(x, C_j) = 0$ salvo en N_j y $P(x, C) = 0$ salvo en $N = \cup_{j\geq 1} N_j$.

Según (2), cuando $\pi(N) = 0$ es $P(x, N) = 0$ salvo en un conjunto N'; de manera que $\mathrm{P}(x, N) = \mathbf{I}_N(x)$ excepto en $N \cup N'$; luego $N \in \mathcal{C}^\pi$ y $\mathcal{C}^\pi$ es completa.

Si C es cerrado, como $P(x, C^c) = 0$ $\forall x \in C$, será $\pi(C^c) = \int_{C^c} P(x, C^c)\, \pi(dx)$ y ha que ser $P(x, C^c) = 1$ en $C^c - N$ o sería $\int_{C^c} P(x, C^c)\pi(dx) < \pi(C^c)$; así que $C \in \mathcal{C}^\pi$.

Si $C \in \mathcal{C}^\pi$, $N_1 = \{x \in C \,|P(x, C) < 1\}$ cumple $0 = \pi(N_1) = \int_E P(x, N_1)\pi(dx)$, luego $N_2 = \{x \in E|P(x, N_1) > 0\}$ cumple $\pi(N_2) = 0$ y $N_3 = \{x \in E|P(x, N_2) > 0\}$ cumple $\pi(N_3) = 0$, etc. Entonces, $C' = C - \cup_{i=1}^\infty N_i$ es cerrado, pues si $x \in C'$ es $P(x, C) = 1$ y $P(x, N_i) = 0$ $\forall i$, con lo cual $P(x, C') = 1$. Y, desde luego, $\pi(C - C') = 0$.

(b) Si $h \geq 0$ es $\mathcal{C}^\pi$-medible, es límite creciente de funciones simples $h_n = \sum_{i=1}^k c_i \mathbf{I}_{C_i}$ con $C_i \in \mathcal{C}^\pi$ $\forall i$; pero h_n es armónica y por convergencia monótona

$$\int_E P(x, dy)h(y) = \lim_n \int_E P(x, dy)h_n(y) = \lim_n h_n(y) = h(y) \quad \pi\text{-c.s.}$$

En general, si $h = h^+ - h^-$ es $\mathcal{C}^\pi$-medible, $h^+, h^- \geq 0$ son $\mathcal{C}^\pi$-medibles, y por tanto π-armónicas; lo mismo pasa entonces con h.

Recíprocamente, si h es π-armónica, $|h| = \big|Ph\big| \leq P|h|$ π-c.s.; pero

$$\int_E P|h|(x)\pi(dx) = \int_E \int_E P(x, dy)|h(y)|\pi(dx) = \int_E \pi(dy)|h(y)|$$

de manera que $|h| = P|h|$ π-c.s.; es decir que $|h|$ es π-armónica, y lo mismo ocurre con $h^+ = \text{máx}\{h, 0\} = (h + |h|)/2$. Según ello, si h_1, h_2 son π-armónicas, también lo son $\text{máx}\{h_1, h_2\} = \text{máx}\{h_1 - h_2, 0\} + h_2$ y $\text{mín}\{h_1, h_2\} = -\text{máx}\{-h_1, -h_2\}$. Por consiguiente, para cualquier $a \in I\!R$, $\text{mín}\{n\,\text{máx}\{h - a, 0\}, 1\}$ es π-armónica y crece, cuando $n \to \infty$, hacia $\mathbf{I}_{\{h>a\}}$; luego $\{h > a\} \in \mathcal{C}^\pi$ para todo $a \in I\!R$.

(c) Si $C \in \mathcal{C}^\pi$ es $P\mathbf{I}_C = I_C$ π-c.s. y, por tanto, $P^k\mathbf{I}_C = \mathbf{I}_C$ π-c.s. $\forall k \geq 1$. Así pues $\mathbf{I}_C(x) = \int_C P^{(k)}(x, dy) = P^{(k)}(x, C)$ π-c.s.; o sea $\mathrm{P}_x\{X_k \in C\} = \mathbf{I}_C(x)$ π-c.s. $\forall k \geq 1$.

(d) Si hay un valor a tal que $C_1 = \{x \in C : h(x) \leq a\}$ y $C_2 = C - C_1$ cumplen $\pi(C_1)\pi(C_2) > 0$, según (a), existen conjuntos cerrados $C_1' \subset C_1$ y $C_2' \subset C_2$ con $\pi(C_i - C_i') = 0$ para $i = 1, 2$. Por tanto, C contendría cerrados C_1' y C_2' con $\pi(C_1'), \pi(C_2') \in (0, \pi(C))$. $\square$

Como es habitual, $\mathcal{F}_n = \sigma(X_0, X_1, \ldots, X_n)$ es la σ-álgebra que describen el *pasado* del proceso hasta el instante n.

Proposición 4 (a) *Si $g : E^\infty \mapsto I\!R$ es invariante y $Z = g(X_0, X_1, \ldots)$ es integrable, la función $h(x) = \mathrm{E}[Z\,|X_n = x]$ es π-armónica y no depende de n. De hecho, para todo $n \geq 0$, es $h(X_n) = Z$ P_π-c.s.*

(b) *Para cualquier $A \in \mathfrak{I}$, P_π-c.s. $\mathrm{P}(A\,|X_0)$ solo toma valores en $\{0, 1\}$.*

$\because$ (a) En un proceso de Markov con probabilidades de transición estacionarias se cumple

$$\mathrm{E}[g(X_0, X_1, \ldots)\,|X_0 = x] = \mathrm{E}[g(X_n, X_{n+1}, \ldots)\,|X_n = x] \tag{4}$$

para cualquier $g : E^{I\!N} \mapsto I\!R$ medible. En caso de que g sea invariante el último miembro coincide con $\mathrm{E}[g(X_0, X_1, \ldots)\,|X_n = x]$, así que $\mathrm{E}[Z\,|X_n = x]$ no depende de n. Además, en virtud de la condición de Markov, P_π-c.s. se tiene

$$\mathrm{E}[Z\,|X_0] = \mathrm{E}[\mathrm{E}[Z\,|X_0, X_1]\,|X_0] = \mathrm{E}[\mathrm{E}[Z\,|X_1]\,|X_0] = \mathrm{E}[h(X_1)\,|X_0]$$

con lo cual h es π-armónica. Por último, la Ley 0-1 de Lévy ([2]) afirma que

$$h(X_n) = \mathrm{E}[Z\,|\mathcal{F}_n] \to \mathrm{E}[Z\,|\mathcal{F}_\infty] = Z \quad \mathrm{P}_\pi\text{−c.s.}$$

De ahí que $\mathrm{P}_\pi\{|h(X_n) - Z| > \varepsilon\} \to 0\ \forall\varepsilon > 0$ y, como $h(X_n)$ es una sucesión estacionaria, resulta $\mathrm{P}_\pi\{|h(X_0) - Z| > \varepsilon\} = \mathrm{P}_\pi\{h(X_n) - Z| > \varepsilon\} = 0$ pues n puede ser arbitrariamente grande. En definitiva, como ε es arbitrariamente pequeño, se tiene $h(X_0) = Z$ P_π-c.s.

(b) En particular, si $A \in \mathfrak{I}$, es $\mathrm{P}(A\,|X_0 = x) = \mathrm{P}(A\,|X_n = x) = h_A(x)\ \forall n \geq 1$ y $h_A(X_0)$, que coincide P_π-c.s. con $\mathbf{I}_A$, toma solo los valores 0 o 1, con probabilidad P_π igual a 1. □

La última afirmación de (a) indica que toda variable aleatoria Z invariante es de la forma $h(X_0)$ siendo h una función π-armónica. El siguiente resultado aclara por qué.

Proposición 5 (a) *Si $C \in \mathcal{C}^\pi$, es $\{X_0 \in C\} \in \mathfrak{I}^\star$.*
(b) *Si $A \in \mathfrak{I}$, existe $C \in \mathcal{C}^\pi$ tal que $A = \{X_0 \in C\}$ P_π-c.s.*
(c) *$\mathfrak{I}^\star$ es la P_π-compleción de la σ-álgebra $X_0^{-1}(\mathcal{C}^\pi)$.*
(d) *$\{X_k\}_{k\geq 0}$ es ergódico respecto a P_π si y solo si $\pi(C) \in \{0, 1\}\ \forall C \in \mathcal{C}^\pi$.*

$\because$ (a) Si $C \in \mathcal{C}^\pi$, sea $A_0 = \{X_n \in C\ \forall n \geq 0\} \subset \{X_0 \in C\}$; pero, según la Proposición 3 (c), es $\mathrm{P}_\pi(\{X_0 \in C\} - A_0) = 0$. Además $A_0 \subset \{X_n \in C\ \forall n \geq 1\} = A_1$ y $A_1 - A_0 = \{X_0 \notin C, X_n \in C\ \forall n \geq 1\}$ tiene probabilidad P_π nula; luego, de acuerdo con el Lema 2, $A_0 \in \mathfrak{I}^\star$ y también $\{X_0 \in C\} \in \mathfrak{I}^\star$.

(b) Según la Proposición anterior, $\mathrm{P}(A\,|X_0 = x)$ es una función π-armónica que π-c.s. solo toma los valores 0 y 1. Por tanto, $\mathrm{P}(A\,|X_0 = x) = \mathbf{I}_C(x)$ π-c.s. para algún C que pertenece a $\mathcal{C}^\pi$ puesto que $\mathbf{I}_C$ es π-armónica. Ahora bien, excluido el conjunto N en el que no se cumple la última igualdad, cuando $x \in C$, es $\mathrm{P}_x\{X_0 \in C\} = 1$ y $\mathrm{P}_x(A) = 1$, luego $\mathrm{P}_x(A \triangle \{X_0 \in C\}) = 0$; así mismo, si $x \notin C$, $\mathrm{P}_x\{X_0 \in C\} = 0$ y $\mathrm{P}_x(A) = 0$, luego $\mathrm{P}_x(A \triangle \{X_0 \in C\}) = 0$. En definitiva, $\mathrm{P}_\pi(A \triangle \{X_0 \in C\}) = 0$.

(c) Según (a), $X_0^{-1}(\mathcal{C}^\pi) \subset \mathfrak{I}^\star$ y, como (b) es cierto también para cualquier $A \in \mathfrak{I}^\star$, la P_π-compleción de $X_0^{-1}(\mathcal{C}^\pi)$ incluye a $\mathfrak{I}^\star$.

(d) Resulta inmediato a partir de (c). □

Cuando $\pi(C) \in \{0, 1\}\ \forall C \in \mathcal{C}^\pi$, la propia distribución π se denomina **ergódica** porque hace que el proceso $\{X_k\}_{k\geq 0}$ además de estacionario sea ergódico. En ese caso, se puede encontrar un conjunto cerrado C con $\pi(C) = 1$ que no contiene conjuntos cerrados C' con $0 < \pi(C') < \pi(C)$. Por tanto, cualquier función π-armónica es π-c.s. constante.

[2] Véase el documento *Esquemas de urnas: intercambiabilidad y martingalas.*

2.2. Teoremas ergódicos

Como se advirtió tras el Teorema 1, no hay diferencia en condicionar por un σ-álgebra o su compleción. Así que, teniendo en cuenta el apartado (c) de la Proposición anterior, del Teorema 1 se deduce:

Teorema 6 *Sea $\{X_k\}_{k\geq 0}$ un proceso Markoviano con valores en $(E,\mathcal{E})$, cuya función de transición $P(x,B)$ tenga alguna distribución estacionaria π. Para cualquier función medible $f : E \mapsto I\!R$ con $\int_E |f(x)|\pi(dx) < \infty$ se cumple*

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \longrightarrow \mathrm{E}[f(X_0)\,|X_0^{-1}(\mathcal{C}^\pi)] = \psi(X_0) \quad \mathrm{P}_\pi\text{-c. s. y en } \mathcal{L}^1(\mathrm{P}_\pi) \tag{5}$$

donde $\psi = \mathrm{E}[f\,|\sigma(\mathcal{C})]$ (calculada en el espacio $(E,\mathcal{E},\pi)$) es una función π-armónica que vale $\int_E f(x)\,\pi(dx)$ en caso de que π sea ergódica, mientras que en caso contrario toma el valor $\psi(x) = (1/\pi(C))\int_C f(x)\,\pi(dx)$ en cada conjunto cerrado mínimo C con $\pi(C) > 0$.

Alternativamente, salvo para x en un conjunto N con $\pi(N) = 0$, se tiene

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \longrightarrow \psi(x) \quad \mathrm{P}_x\text{-c.s. y en } \mathcal{L}^1(\mathrm{P}_x). \tag{6}$$

$\because$ El teorema 1 asegura que el primer miembro de (5) converge, P_π-c.s., hacia $\mathrm{E}[f(X_0)\,|\mathfrak{I}^\star]$; ahora bien, como $\mathfrak{I}^\star$ es la P_π-compleción de $X_0^{-1}(\mathcal{C}^\pi)$, se obtiene la primera expresión del límite. Además, al ser dicho límite $X_0^{-1}(\mathcal{C}^\pi)$-medible, se trata de una función $\psi(X_0)$ ([3]) donde ψ es $\mathcal{C}^\pi$-medible y la igualdad

$$\int_{\{X_0\in C\}} f(X_0)\,d\mathrm{P}_\pi = \int_{\{X_0\in C\}} \psi(X_0)\,dP_\pi \quad \text{equivale a} \quad \int_C f(x)\,d\pi = \int_C \psi(x)\,d\pi. \tag{7}$$

Por tanto, $\psi = \mathrm{E}[f\,|\mathcal{C}^\pi] = \mathrm{E}[f\,|\sigma(\mathcal{C})]$ y, por ser $\mathcal{C}^\pi$-medible, ψ es π-armónica.

En caso de que π sea ergódica, $\psi = \mathrm{E}[f]$; si no, en cada conjunto cerrado mínimo C con $\pi(C) > 0$, ψ tiene un valor constante que se obtiene de la segunda igualdad en (7).

De ser

$$0 = \mathrm{P}_\pi\left\{\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \not\to \psi(X_0)\right\} = \int_E \mathrm{P}_x\left\{\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \not\to \psi(x)\right\}\pi(dx)$$

se obtiene la expresión alternativa (6). Esta significa que, elegir la posición inicial de acuerdo con π, hay probabilidad 1 de obtener un estado x a partir del cual, con probabilidad P_x igual a 1, $\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \to \psi(x)$. Igualmente

$$\int_E \mathrm{E}_x\left|\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) - \psi(x)\right|\pi(dx) = \mathrm{E}_\pi\left|\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) - \psi(X_0)\right| \to 0$$

indica que $\mathrm{E}_x\left|\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) - \psi(x)\right| \to 0$ salvo si $x \in N$ donde $\pi(N) = 0$. $\square$

El corolario 13 establecido en *TE1* se expresa aquí:

[3] Véase *Procesos estocásticos*, Proposición A.2.

Corolario 7 *Sea $\{X_k\}_{k\geq 0}$ es un proceso Markoviano con valores en $(E,\mathcal{E})$, cuya función de transición $P(x,B)$ tenga alguna distribución estacionaria π. Para toda función medible $U : E^{I\!N} \mapsto I\!R$ con $\mathrm{E}_\pi|U(X_0,X_1,\ldots)| < \infty$ es*

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} U(X_k,X_{k+1},\ldots) \longrightarrow \mathrm{E}_x[U(X_0,X_1,\ldots)\,|\sigma(\mathcal{C})] \quad \mathrm{P}_x\text{-c.s. y en } \mathcal{L}^1(\mathrm{P}_x) \tag{8}$$

excepto para x en un conjunto N con $\pi(N)=0$.

El límite es ahora $\mathrm{E}_x[U(X_0,X_1,\ldots)]$ en caso de que π sea ergódica o, en caso contrario, vale $(1/\pi(C))\int_C \mathrm{E}_x[U(X_0,X_1,\ldots)]\,\pi(dx)$ en cada conjunto cerrado mínimo C con $\pi(C)>0$.
La convergencia en $\mathcal{L}^1(\mathrm{P}_x)$ asegurada en (6) proporciona un resultado acerca de las medias:

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\mathrm{E}_x[f(X_k)] = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} P^k f(x)$$

donde $P^k f(x) = \int_E P^{(k)}(x,dy)f(y)$.

Teorema 8 *En las mismas condiciones del teorema 6,*

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} P^k f(x) \longrightarrow \mathrm{E}[f\,|\sigma(\mathcal{C})](x) \quad \pi\text{-c.s. y en } \mathcal{L}^1(\pi). \tag{9}$$

$\because$ La convergencia en $\mathcal{L}^1(\pi)$ se establece mediante un razonamiento similar al del final de la demostración del teorema 8 en *TE1*. $\square$

Para el caso de la función $f = \mathbf{I}_B$ con $B\in\mathcal{E}$,

$$V_B^n = \sum_{k=0}^{n-1}\mathbf{I}_B(X_k) \quad \text{y} \quad \mathrm{E}_x[V_B^n] = \sum_{k=0}^{n-1} P^{(k)}(x,B)$$

representan respectivamente el número de visitas a B durante las n primeras etapas y su valor esperado. Según los últimos resultados, π-c.s.,

$$\frac{1}{n}V_B^n = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\mathbf{I}_B(X_k) \longrightarrow \pi(B\,|\sigma(\mathcal{C}))(x) \quad \mathrm{P}_x\text{-c.s. y en } \mathcal{L}^1(\mathrm{P}_x) \tag{10}$$

$$\frac{1}{n}\mathrm{E}_x\big[V_B^n\big] = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} P^{(k)}(x,B) \longrightarrow \pi(B\,|\sigma(\mathcal{C}))(x) \quad \pi\text{-c.s. y en } \mathcal{L}^1(\pi). \tag{11}$$

donde el límite vale $\pi(B)$ en caso de que π sea ergódica o, en caso contrario, su valor es $\pi(B\,|C) = \pi(B\cap C)/\pi(C)$ en cada conjunto cerrado C mínimo con $\pi(C)>0$.

2.3. Consecuencias

Acerca de la estructura del conjunto Π de todas las distribuciones estacionarias respecto a la probabilidad de transición $P(x, B)$, se cumple:

Proposición 9 (a) *Si $\pi_1, \pi_2 \in \Pi$ están concentradas en conjuntos disjuntos, existen conjuntos cerrados C_1 y C_2 con $\pi_1(C_1) = 1$ y $\pi_2(C_2) = 1$.*
(b) *Si $\pi_1, \pi_2 \in \Pi$, $\mu = \pi_1 - \pi_2$ es una carga cuyas partes positiva μ^+ y μ^- están concentradas en conjuntos disjuntos, B^+ y B^-; una vez normalizadas, $\mu^+/\mu^+(B^+)$ y $\mu^-/\mu^-(B^-)$ son distribuciones estacionarias.*
(c) *Si $\pi_1, \pi_2 \in \Pi$ son ambas ergódicas, existen conjuntos cerrados disjuntos C_1 y C_2 con $\pi_1(C_1) = 1$ y $\pi_2(C_2) = 1$ y no existe ningún subconjunto cerrado $C \subset C_1$ con $0 < \pi_1(C) < 1$, ni $C \subset C_2$ con $0 < \pi_2(C) < 1$.*
(d) *Π es un conjunto convexo cuyos extremos son distribuciones estacionarias ergódicas.*

$\because$ (a) Existen conjuntos disjuntos C_1' y C_2' con $\pi_1(C_1') = 1$ y $\pi_2(C_2') = 1$. Como $C_1' \in \mathcal{C}^{\pi_1}$, existe un conjunto cerrado $C_1 \subset C_1'$ tal que $\pi_1(C_1) = 1$. Por la misma razón hay un cerrado $C_2 \subset C_2'$ tal que $\pi_2(C_2) = 1$.

(b) El Teorema de Hahn-Jordan ([4]) asegura que $E = B^+ \cup B^-$, donde B^+ y B^- son disjuntos, y $\mu^+(B) = \mu(B \cap B^+)$ y $\mu^-(B) = \mu(B \cap B^-)$ cumplen $\mu = \mu^+ - \mu^-$. Suponiendo que μ^+ ya ha sido normalizada, como $\mu^+(B^-) = 0$, si $B \subset B^+$ es

$$\int_E \mu^+(dx)P(x, B) = \int_{B^+} \mu^+(dx)P(x, B) \geq \mu(B) = \mu^+(B)$$

puesto que $\mu(B) = \int_E \mu(dx)P(x, B) = \int_{B^+} \mu^+(dx)P(x, B) - \int_{B^-} \mu^-(dx)P(x, B)$. Por otro lado, si $B \subset B^-$,

$$\int_E \mu^+(dx)P(x, B) \geq 0 = \mu^+(B).$$

Por tanto $\int_E \mu^+(dx)P(x, B) \geq \mu^+(B)\ \forall B \in \mathcal{E}$. Aplicado a B^c, resulta la desigualdad contraria; así que μ^+ es estacionaria. Lo mismo ocurre con μ^-.
(c) Será $\pi_1(B) \neq \pi_2(B)$ para algún $B \in \mathcal{E}$, así que

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} P^{(k)}(x, B) \longrightarrow \pi_1(B) \quad \text{y} \quad \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} P^{(k)}(x, B) \longrightarrow \pi_2(B)$$

se verifican respectivamente en conjuntos disjuntos C_1' y C_2' con $\pi_1(C_1') = 1$ y $\pi_2(C_2') = 1$. Según (a), existe un conjunto cerrado $C_1 \subset C_1'$ con $\pi_1(C_1) = 1$ y, como π_1 es ergódica, solo hay cerrados con π_1 igual a 0 o 1. Por la misma razón hay un cerrado $C_2 \subset C_2'$ tal que $\pi_2(C^c) = 1$ y no hay cerrados con π_2 entre 0 y 1.

(d) Desde luego Π es convexo ya que, si $\pi_1, \pi_2 \in \Pi$, es

$$\begin{aligned}[\lambda\pi_1 + (1-\lambda)\pi_2](B) &= \lambda \int_E \pi_1(dx)P(x, B) + (1-\lambda)\int_E \pi_2(dx)P(x, B) \\ &= \int_E [\lambda\pi_1 + (1-\lambda)\pi_2](dx)P(x, B).\end{aligned}$$

[4] *Procesos estocásticos* §A.5

Si $\pi = \lambda\pi_1 + (1-\lambda)\pi_2$ fuese ergódica, sería $\pi(C) \in \{0,1\}$ $\forall C \in \mathcal{C}$; por tanto $\pi_1(C) = \pi_2(C) = \pi(C)$ $\forall C \in C$, con lo cual π_1, π_2 son ergódicas y se contradice la afirmación (b). Luego π no puede ser ergódica si no es extremo de Π.

Recíprocamente, si $\pi \in \Pi$ no es ergódica, existirá $C \in \mathcal{C}$ con $\pi(C) = \lambda \in (0,1)$. Tomando $\pi_1(B) = \pi(B \cap C)/\pi(C)$ y $\pi_2(B) = \pi(B \cap C^c)/\pi(C^c)$, para todo $B \in \mathcal{E}$, será

$$\pi(B) = \pi(B \cap C) + \pi(B \cap C^c) = \lambda\pi_1(B) + (1-\lambda)\pi_2(B)$$

de modo que π es combinación convexa de π_1 y π_2. Ahora bien, para cualquier $B \in \mathcal{E}$, es

$$\begin{aligned}
\pi_1'(B) &= \int_E \pi_1(dx)P(x,B) = \int_C \pi_1(dx)P(x,B) \quad (\text{porque } \pi_1(C) = 1) \\
&= \int_C \pi_1(dx)P(x, B \cap C) \quad (\text{porque } P(x, C^c) = 0 \ \forall x \in C) \\
&= \frac{1}{\pi(C)} \int_C \pi(dx)P(x, B \cap C) \quad (\text{por definición de } \pi_1) \\
&\leq \frac{1}{\pi(C)} \int_E \pi(dx)P(x, B \cap C) = \frac{\pi(B \cap C)}{\pi(C)} = \pi_1(B).
\end{aligned}$$

Aplicado esto a B^c resulta $\pi_1'(B) \geq \pi_1(B)$; luego $\pi_1 = \pi_1'$ y queda probado que $\int_E \pi_1(dx)P(x,B) = \pi_1(B)$; es decir que $\pi_1 \in \Pi$. Lo mismo sucede con π_2 y π no es extremo de Π (por ser combinación convexa de $\pi_1, \pi_2 \in \Pi$ que son claramente distintas). $\square$

La primera afirmación de la proposición anterior permite dividir el proceso en distintas componentes cerradas cuando se localizan distribuciones estacionarias concentradas en conjuntos disjuntos. Con distribución inicial π_1, el proceso evoluciona permanentemente en C_1 y C_2 es inútil; a su vez, con π_2, el proceso solo ocupa estados de C_2 y nunca entra en C_1.

Según (b), cualquier par de distribuciones estacionarias da lugar a una pareja de distribuciones estacionarias con la propiedad indicada en (a).

Sin embargo, según (c), la descomposición anterior no segrega las componentes más simples, a no ser que π_1 y π_2 sean ergódicas. Solo en ese caso se puede asegurar que cada componente no admite un subdivisión en partes más pequeñas.

La parte (d) de la proposición no afirma que, aunque Π no sea vacío, existan extremos de Π, ni que cualquier elemento de Π sea combinación lineal convexa de los extremos ([5]). Este sería el caso más simple, obtenido de la yuxtaposición de casos del tipo del ejemplo 1 en los intervalos $[0,1), [1,2), [2,3), \ldots$ Cada pieza es una subcadena con una única distribución estacionaria y

[5] Por ejemplo, en el plano, la banda $[0,1] \times \mathbb{R}$ es un convexo sin extremos y la región comprendida entre dos semirrectas secantes tiene un único extremo y ningún punto es combinación convexa de extremos. Hay un teorema, debido a Choquet, según el cual todo subconjunto compacto y convexo de un espacio vectorial normado está formado por combinaciones lineales convexas de sus extremos, pero no hay constancia de que Π tenga que ser compacto en el espacio vectorial de las cargas sobre $(E, \mathcal{E})$ con la norma de la variación total.

ergódica π_n concentrada en $[n, n+1)$. Entonces, Π es el conjunto de las combinaciones convexas de los extremos π_n ([6]).

Por supuesto, cuando solo exista una distribución estacionaria, el conjunto Π solo tiene un elemento π que, por supuesto, es extremo y, por tanto, π es ergódica.

Proposición 10 *La distribución estacionaria π es ergódica si y solo si se cumple alguna de las condiciones:*

$$\text{(a)} \quad \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} P^{(k)}(x,B) \to \pi(B) \ \ \pi\text{-c.s. } \forall B \in \mathcal{E};$$

$$\text{(b)} \quad P_x\{\tau_B < \infty\} > 0 \ \ \pi\text{-c.s. } \forall B \in \mathcal{E} \text{ con } \pi(B) > 0,$$

donde $\tau_B = \inf\{k \geq 1 : X_k \in B\}$ es el **tiempo de llegada** *a B.*

$\because$ (a) Si π es ergódica, el límite en (11) es $\pi(B)$. Recíprocamente, si se cumple (a), para cualquier $C \in \mathcal{C}$ con $\pi(C) > 0$ es $\pi(C) = \lim_n \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} P^{(k)}(x,C) = 1$ (pues $P^{(k)}(x,C) = 1 \ \forall k \geq 0$); así que π es ergódica.

(b) Sea $C \in \mathcal{C}$ con $\pi(C) > 0$, según la Proposición 3 (c) es $\mathrm{P}_x\{X_k \in C\} = 0 \ \forall k \geq 1$ π-c.s. en C^c; por tanto $\mathrm{P}_x\{\tau_C < \infty\} = 0$ π-c.s. en C^c. Para que no haya contradicción con (b), ha de ser $\pi(C^c) = 0$ o bien $\pi(C) = 1$ y π es ergódica.

Recíprocamente, si π es ergódica y $\pi(B) > 0$, de (a) se deduce que $P^{(k)}(x,B) = \mathrm{P}_x\{X_k \in B\} > 0$ para infinitos valores de k; no puede ser entonces $\mathrm{P}_x\{\tau_B < \infty\} = 0$ porque ello implicaría $\mathrm{P}_x\{X_k \in B\} = 0 \ \forall k \geq 1$. $\square$

La condición (b) expresa una cierta *irreducibilidad*: el conjunto B en que se concentra π no puede dividirse en dos, B_1, B_2, con $\pi(B_1)\pi(B_2) > 0$, de modo que cada uno sea inaccesible desde los estados del otro, salvo a lo sumo para un conjunto N de estados con $\pi(N) = 0$.

En términos de $V_B = \sum_{k=1}^{\infty} \mathbf{I}_B(X_k)$, número total de visitas a $B \in \mathcal{E}$:, es claro que $\{\tau_B < \infty\} = \{V_B > 0\}$; de manera que la condición (b) se puede expresar:

$$\text{(b')} \quad \mathrm{E}_x[V_B] = \sum_{k=1}^{\infty} P^{(k)}(x,B) > 0 \ \ \pi\text{-c.s.} \quad \forall B \in \mathcal{E} \text{ con } \pi(B) > 0.$$

Ejemplo 2

En la situación del ejemplo 1, es claro que $[0,1]$ es el único conjunto cerrado y que π le asigna probabilidad 1; luego π es ergódica. Además, como distribución estacionaria absolutamente continua respecto a la longitud λ, resulta evidente que π cumple la condición (b) de la Proposición 10; exactamente

$$\mathrm{P}_x\{\tau_B < \infty\} > \mathrm{P}_x\{\tau_B = 1\} = \frac{2}{x}\int_{B\cap(0,x)} y dy + \frac{2}{1-x}\int_{B\cap(x,1)} (1-y)dy > 0 \quad (12)$$

siempre que $\lambda(B) > 0$ o, lo que es lo mismo, $\pi(B) > 0$. Ello confirma que π es ergódica.

[6] Precisamente este caso muestra que Π no es compacto: la sucesión π_n no tiene subsucesiones convergentes.

Ahora sí, está justificada la aplicación del Teorema 6 que se admitió en el ejemplo 1. La conclusión es que, para casi cualquier valor inicial $x \in [0,1]$, es

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \longrightarrow \int_0^1 6x(1-x)f(x)\,dx \quad \mathrm{P}_x\text{-c.s.}$$

Según (11), traducida a densidades, para casi cualquier punto de partida x. se cumple

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} p^{(k)}(x,y) \longrightarrow 6y(1-y).$$

Ejemplo 3

Sea $a > 0$ fijo y considérese el proceso de Markov en el cual, si $X_n = x$, X_{n+1} tiene distribución uniforme entre 0 y ax. Su densidad de transición es entonces

$$p(x,y) = \frac{1}{ax}\,\mathbf{I}_{\{y \le ax\}}.$$

Para $a \le 1$, todos los intervalos $(0,x]$ son cerrados; de modo que $\sigma(\mathcal{C})$ es la σ-álgebra de Borel en el intervalo de extremos 0 y 1. En cambio, si $a > 1$, sólo el intervalo $(0,\infty)$ es cerrado.

El comportamiento asintótico de las trayectorias de la cadena es fácil de determinar. Basta observar que $X_n = X_0U_1U_2\cdots U_n$ donde U_i son variables aleatorias independientes y con distribución uniforme en $(0,a)$. Por consiguiente

$$\log X_n = \log X_0 + \sum_{k=1}^{n} \log U_k$$

donde $\log U_k$ tiene distribución en $(-\infty, \log a)$ de densidad $f(x) = e^x/a$ y de media $\log a - 1$. De acuerdo con la ley fuerte de los grandes números, será

$$\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \log U_k \xrightarrow{c.s.} \log a - 1;$$

así que, para $a > e$, resulta $\sum_{k=1}^n \log U_k \xrightarrow{c.s.} +\infty$ y, por tanto, $X_n \xrightarrow{c.s.} +\infty$; comportamiento francamente transitorio del proceso cuyas trayectorias se alejan indefinidamente hacia la derecha, con probabilidad 1.

En cambio, si $a < e$, es $\sum_{k=1}^n \log U_k \xrightarrow{c.s.} -\infty$, de modo que $X_n \xrightarrow{c.s.} 0$. De ahí que $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^n f(X_k) \overset{c.s.}{\to} f(0)$ siempre que f sea continua por la derecha en el origen (y de hecho, más simplemente, $f(X_n) \overset{c.s.}{\to} f(0)$).

¿Cómo casa esto con el teorema ergódico? Hasta ahora no se ha precisado si el espacio de estados incluye el 0. Una de dos, si no se incluye, no existe distribución estacionaria y el teorema ergódico no dice nada. Si se incluye, es estacionaria la distribución π que asigna probabilidad 1 al origen (puesto que 0 sería un estado absorbente); y, de nuevo, el teorema ergódico (cuya afirmación es π-c.s.) no dice nada para ningún estado inicial distinto de cero. He ahí la debilidad del teorema ergódico: (6) se cumple excepto en un conjunto N con $\pi(N) = 0$, pero N puede ser la casi totalidad de estados de E.

De la convergencia $X_n \overset{c.s.}{\to} 0$, se deduce la convergencia débil de las distribuciones marginales de las variables X_n a la distribución π causal en 0. Con la notación habitual $P^{(n)}(x,\cdot) \Rightarrow F_0(\cdot)$ donde $F_0(x) = 0\ \forall x < 0$ y $F_0(x) = 1\ \forall x \ge 0$.

Debe recordarse que el significado de esta convergencia en distribución es que $\mathrm{E}_x[g(X_n)] \to g(0)$ para cualquier función continua y acotada g; pero no significa que $P^{(n)}(x,B) \to \pi(B)$ $\forall B \in \mathcal{E}$. De hecho, si $a < 1$, es $\pi(0,1) = 0$ y $P^{(n)}(x,(0,1)) = 1$ $\forall x \in (0,1)$.

Pueden calcularse aquí las densidades de transición en varias etapas:

$$\begin{aligned}
p^{(2)}(x,y) &= \frac{1}{a^2x}\int_{y/a}^{ax}\frac{dz}{z} = \frac{1}{a^2x}\log(a^2x/y) \ \text{ para } y < a^2x,\\
p^{(3)}(x,y) &= \frac{1}{a^3x}\int_{y/a}^{a^2x}\log(a^2x/z)\frac{dz}{z} = \frac{1}{a^3x}\int_0^{\log a^3x/y} u\,du\\
&= \frac{1}{2a^3x}\big[\log(a^3x/y)\big]^2 \quad \text{para } y < a^3x\\
p^{(4)}(x,y) &= \frac{1}{2a^4x}\int_{y/a}^{a^3x}\big[\log(a^3x/y)\big]^2\frac{dz}{z} = \frac{1}{2a^4x}\int_0^{\log a^3x/y} u\,du\\
&= \frac{1}{3!a^4x}\big[\log(a^4x/y)\big]^3 \quad \text{para } y < a^4x
\end{aligned}$$

y, en general,

$$p^{(n)}(x,y) = \frac{1}{(n-1)!a^nx}\big[\log(a^nx/y)\big]^{n-1} \qquad \text{para } y < a^nx$$

que corresponde a la función de distribución

$$\begin{aligned}
P^{(n)}(x,(0,y)) &= \frac{1}{(n-1)!a^nx}\int_0^y \big[\log(a^nx/y)\big]^{n-1}dy\\
&= \frac{1}{(n-1)!}\int_{\log a^nx/y}^{\infty} u^{n-1}e^{-u}du = \mathrm{P}\{W_n > n\log a + \log x - \log y\}
\end{aligned}$$

donde W_n tiene distribución $\gamma(n,1)$. Pero $W_n \overset{d}{=} \sum_{i=1}^n w_i$ siendo w_i variables aleatorias independientes y exponenciales de parámetro 1, con lo cual

$$P^{(n)}(x,(0,y)) = \mathrm{P}\left\{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n w_i > \log a + \frac{\log x - \log y}{n}\right\} \longrightarrow \begin{cases} 1 & \text{si } a \le e\\ 0 & \text{si } a > e\end{cases}$$

puesto que $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n w_i \overset{c.s.}{\longrightarrow} 1$. Ello asegura $X_n \to 0$ en probabilidad, incluso si $a = e$, y diverge en probabilidad cuando $a > e$.

Ejemplo 4

Sea $\{\xi_k\}_{k\ge 0}$ una sucesión de variables aleatorias independientes y con densidad común $f(x)$ concentrada en $[0,\infty)$. Se considera el proceso de Markov $\{X_n\}_{n\ge 0}$ definido por

$$X_1 = \xi_1 \quad \text{y} \quad X_{n+1} = |X_n - \xi_n|.$$

La probabilidad de transición se puede expresar

$$\begin{aligned}
P(x,(0,y)) &= P\{X_{n+1} \le y \,|X_n = x\} = \mathrm{P}\{|x - \xi_n| \le y\}\\
&= \mathrm{P}\{x - y \le \xi_n \le x + y\} = \int_{\text{máx}(x-y,0)}^{x+y} f(u)\,du
\end{aligned}$$

y tiene por densidad de transición

$$p(x,y) = \begin{cases} f(x+y) + f(x-y) & \text{si } y \in [0,x] \\ f(x+y) & \text{si } y \in [x,\infty). \end{cases}$$

Si existe una distribución estacionaria π, con densidad también designada por π, habría de ser

$$\begin{aligned} \pi(y) &= \int_0^y \pi(x) f(x+y)\,dx + \int_y^\infty \pi(x)[f(x+y) + f(x-y)]\,dx \\ &= \int_0^\infty \pi(x) f(x+y)\,dx + \int_y^\infty \pi(x) f(x-y)\,dx \\ &= \int_0^\infty \pi(x) f(x+y)\,dx + \int_0^\infty \pi(x+y) f(x)\,dx. \end{aligned}$$

Supongamos que f tiene media μ:

$$\mu = \int_0^\infty x f(x)\,dx = \int_0^\infty \int_0^x du\, f(x)\,dx = \int_0^\infty \int_u^\infty f(x)\,dx\,du,$$

entonces

$$\pi(y) = \frac{1}{\mu} \int_y^\infty f(x)\,dx$$

es una densidad en $[0,\infty)$ que verifica la condición para ser estacionaria. Efectivamente, si $F(y) = \int_0^y f(x)\,dx$ es la función de distribución asociada a f, se tiene que $\pi(y) = [1 - F(y)]/\mu$, con lo cual

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \pi(x+y) f(x)\,dx &= \frac{1}{\mu} \int_0^\infty [1 - F(x+y)] f(x)\,dx \\ &= \frac{1}{\mu} \int_0^\infty f(x+y) F(x)\,dx = \int_0^\infty f(x+y)[1/\mu - \pi(x)]\,dx \end{aligned}$$

(después de integrar por partes) y resulta

$$\begin{aligned} &\int_0^\infty \pi(x+y) f(x)\,dx + \int_0^\infty \pi(x) f(x+y)\,dx \\ &\qquad = \int_0^\infty f(x+y)[1/\mu - \pi(x)]\,dx + \int_0^\infty f(x+y)\pi(x)\,dx \\ &\qquad = \frac{1}{\mu} \int_0^\infty f(x+y)\,dx = \frac{1}{\mu} \int_y^\infty f(u)\,du = \pi(y). \end{aligned}$$

En resumen, existe distribución estacionaria, de densidad π, al menos siempre que f tenga media finita.

En concreto, para $f(x) = 1$ en $[0,1]$, es $\pi(x) = 2(1-x)$ en $[0,1]$. En tal caso

$$p(x,y) = \begin{cases} 2 & \text{si } 0 \le y \le \text{mín}(x, 1-x) \\ 1 & \text{si } \text{mín}(x,1-x) < y \le \text{máx}(x, 1-x) \\ 0 & \text{si } \text{máx}(x,1-x) < y \le 1. \end{cases}$$

Para $y < 1/2$ se obtiene

$$\begin{aligned} p^{(2)}(x,y) &= 2\int_y^{1-y} p(x,z)\,dz + \int_0^y p(x,z)\,dz + \int_{1-y}^1 p(x,z)\,dz \\ &= \int_y^{1-y} p(x,z)\,dz + \int_0^1 p(x,z)\,dz = 1 - 2y + 1 = 2(1-y) \end{aligned}$$

y, para $y > 1/2$, resulta

$$p^{(2)}(x,y) = \int_0^{1-y} p(x,z)\,dz + \int_y^1 p(x,z)\,dz = 1 - \int_{1-y}^{y} p(x,z)\,dz = 1-(2y-1) = 2(1-y).$$

Así pues que $p^{(2)}(x,y) = \pi(y)$ y, por consiguiente, $p^{(n)}(x,y) = \pi(y)$ $\forall n \geq 2$. Es decir que $\{X_n\}_{n\geq 2}$ es un proceso estacionario para cualquier posición inicial X_1.

3. Procesos de Markov ergódicos

Hemos visto que para toda distribución estacionaria y ergódica π existe un conjunto cerrado C con $\pi(C) = 1$, que es disjunto con el conjunto cerrado en que está concentrada cualquier otra distribución ergódica. Para cualquier estado inicial $x \in C$, hay probabilidad P_x igual a 1 de que toda la trayectoria esté incluida en C, así que puede considerarse el espacio de estados restringido a C. En este sentido, los procesos de Markov que poseen una única distribución estacionaria (que es, por tanto, ergódica), son las componentes más simples que pueden formar parte de cualquier proceso de Markov.

Así pues, sea $\{X_k\}_{k\geq 0}$ un proceso de Markov, con espacio de estados $(E, \mathcal{E})$ y función de transición $P(x,B)$, que posea una **única distribución estacionaria (ergódica)** π. Se pretende hallar una versión mejorada del Teorema ergódico 6 que requerirá una hipótesis complementaria:

El proceso $\{X_k\}_{k\geq 0}$ se dice **Harris-recurrente**, (o H-recurrente, para abreviar), si, para todo conjunto $B \in \mathcal{E}$ con $\pi(B) > 0$, se verifica

$$\mathrm{P}_x\{V_B = \infty\} = 1 \quad \forall x \in E. \tag{13}$$

O sea que las trayectorias iniciadas en cualquier estado de $x \in E$ visitan infinitas veces el conjunto B, con probabilidad P_x igual a 1. Ello equivale a que sea

$$\mathrm{P}_x\{\tau_B < \infty\} = 1 \quad \forall x \in E, \tag{14}$$

pues en tal caso son finitos P_x-c.s. todos los instantes $\tau_B^{(r)}$ en que se realiza la r-ésima visita a B y $V_B^{(n)} = r$ si $\tau_B^{(r)} \leq n < \tau_B^{(r+1)}$. El recíproco es trivial.

Por otro lado, se denomina **armónica** cualquier función medible h que verifique $Ph = h$; no π-c.s. como en el caso de las funciones π-armónicas, sino idénticamente.

Lema 11 *Si h es una función armónica acotada, para cualquier estado inicial $x \in E$, P_x-c.s. existe $H = \lim_k h(X_k)$ y se cumple $h(x) = \mathrm{E}_x[H]$.*

$\because$ Sea cual sea el estado inicial $x \in E$, si h es armónica, es $\mathrm{E}_x[h(X_1)] = h(x)$ y, como $\{X_k\}$ es un proceso de Markov con probabilidades de transición estacionarias, se tiene

$$\mathrm{E}[h(X_{k+1})\,|\mathcal{F}_k] = \mathrm{E}_{X_k}[h(X_{k+1})] = h(X_k);$$

luego $h(X_k)$ es una martingala acotada y los teorema de convergencia de martingalas ([7]) establecen que $h(X_k) \to H$ tanto P_x-c.s. como en $\mathcal{L}^1(\mathrm{P}_x)$. Esto último prueba que $\mathrm{E}_x[H] = h(x)\ \forall x \in E$. $\square$

Lema 12 *Si $\{X_k\}_{k\geq 0}$ es H-recurrente, toda función armónica acotada es constante en E.*

$\because$ Sea h una función armónica acotada y supongamos que toma al menos dos valores $a_1 < a_2$. Si $a = (a_1 + a_2)/2$, $A_1 = \{x \in E : h(x) \geq a\}$ y $A_2 = \{x \in E : h(x) \leq a\}$, o bien $\pi(A_1) > 0$, o bien $\pi(A_2) > 0$. En el primer caso, cualquiera que sea $x \in E$ es P_x-c.s. que la trayectoria visita infinitas veces el conjunto A_1 y, según el lema anterior, se tiene $H = \lim_k h(X_k) \geq a$ P_x-c.s. y $h(x) = \mathrm{E}_x[H] \geq a$; luego es imposible que h tome el valor a_1. En cambio, si $\pi(A_2) > 0$, para todo $x \in E$ es A_2 el conjunto visitado infinitas veces P_x-c.s., con lo cual $H = \lim_k h(X_k) \leq a$ y $h(x) = \mathrm{E}_x[H] \leq a$; luego h no puede tomar el valor a_2. $\square$

Según (6), al ser π ergódica es

$$g(x) := \mathrm{P}_x\left\{\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \to \int_E f d\pi\right\} = 1$$

excepto para x en un conjunto N con $\pi(N) = 0$. Ahora bien

Lema 13 *La función g es armónica.*

$\because$ En efecto

$$Pg(x) = \int_E P(x,dy)\mathrm{P}_y\left\{\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \to \int_E f d\pi\right\} = \mathrm{P}_x\left\{\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \to \int_E f d\pi\right\} = g(x)$$

puesto que la última suma se obtiene de la original restando $f(X_0)$ y sumando $f(X_n)$ (de modo que el límite es el mismo en ambos casos). $\square$

En conclusión:

Teorema 14 *Si $\{X_k\}_{k\geq 0}$ es un proceso de Markov ergódico y H-recurrente, para cualquier función medible $f : E \mapsto I\!R$ con $\int_E |f|\, d\pi < \infty$, es*

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} f(X_k) \longrightarrow \int_E f\, d\pi \quad \mathrm{P}_x - \text{c.s. } \forall x \in E. \tag{15}$$

$\because$ De hecho, al ser g armónica y $\{X_k\}_{k\geq 0}$ H-recurrente, g es constantemente 1. $\square$

Se puede probar que la H-recurrencia no solo es suficiente para que se cumpla (15), sino que también es necesaria. (Véase [4] Theorem 17.1.7.))

[7] Véase el documento *Esquemas de urnas: intercambiabilidad y martingalas.*

La diferencia de (15) con el teorema ergódico se aprecia mejor con $f = \mathbf{I}_B$. Aunque, según la Proposición 10, sea

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} P^{(k)}(x,B) \to \pi(B) \ \pi\text{−c.s.} \ \ \forall B \in \mathcal{E}$$

podría ocurrir que

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} P^{(k)}(x,B) \to \pi(B) \ \ \forall B \in \mathcal{E}$$

sea falso para cualquier $x \in E$ (pues el conjunto N en que la primera afirmación falla puede depender de B). En cambio, la segunda afirmación es cierta, para todo $x \in E$, cuando el proceso es H-recurrente.

Ejemplo 5

Desde luego los **fenómenos de periodicidad** son posibles en este contexto. Así ocurre con la densidad de transición

$$p(x,y) = \begin{cases} [(2x+2)y - x]\ \mathbf{I}_{[0,1]}(y) & \text{si } x \in [-1,0) \\ [(2x-2)y + x]\ \mathbf{I}_{[-1,0)}(y) & \text{si } x \in [0,1] \end{cases}$$

ya que evidentemente los valores de signo contrario se alternan sucesivamente en la trayectoria. En dos etapas la densidad de transición resulta

$$p^{(2)}(x,y) = \begin{cases} \int_0^1 [(2x+2)z - x][(2z-2)y + z]\, dz \ \ \mathbf{I}_{[-1,0)} & \text{si } x \in [-1,0] \\ \quad = \frac{1}{6}[2(x-2)y + x + 4]\ \mathbf{I}_{[-1,0)}(y), & \\ \int_{-1}^0 [(2x-2)z + x][(2z+2)y - z]\, dz\ \mathbf{I}_{[0,1]}(y) & \text{si } x \in [0,1] \\ \quad = \frac{1}{6}[2(x+2)y - x + 4]\ \mathbf{I}_{[0,1]}(y). & \end{cases}$$

Para ella existen dos conjuntos cerrados: $[-1,0)$ y $[0,1]$. En $[-1,0]$, la densidad estacionaria $\pi_1(x)$ para $p^{(2)}$ debe cumplir

$$\int_{-1}^0 \pi_1(x)\frac{2(x-2)y + x + 4}{6}\, dx = \pi_1(y)$$

o bien

$$\int_{-1}^0 \pi_1(x)\frac{x-2}{3}\, dx = \pi_1'(y).$$

Como el primer miembro tiene un valor constante C_1, será $\pi_1(y) = C_1 y + C_2$. Sustituyendo $\pi_1(x)$ en la primera ecuación, se obtiene

$$\frac{2y(8C_1 - 15C_2) - 10C_1 + 21C_2}{36} = C_1 y + C_2$$

de donde $C_2 = -2C_1/3$ y la condición $\int_{-1}^0 \pi_1(x)\, dx = 1$ indica que $C_1 = -6/7$. En definitiva, $\pi_1(x) = (4-6x)/7$ en $[-1,0)$.

El mismo procedimiento para la densidad π_2 en $[0,1]$ estacionaria para $p^{(2)}$, proporciona $\pi_2(x) = (4+6x)/7$ en $[0,1]$.

Ambas, π_1 y π_2, son las únicas distribuciones ergódicas de $p^{(2)}$; cualquier combinación lineal convexa, $\pi_\lambda = \lambda\pi_1 + (1-\lambda)\pi_2$, es estacionaria para $p^{(2)}$. Pero, solo $\pi_{1/2}$,

correspondiente a $\lambda = 1/2$, es estacionaria para la densidad de transición p en una sola etapa, puesto que debe guardar el equilibrio entre $[-1, 0)$ y $[0, 1]$.

Puesto que $p(x, y)$ es creciente en y cuando $x < 0$, el intervalo $(0, \varepsilon)$ es menos visitado que cualquier otro $(a, a + \varepsilon) \subset [0, 1]$. Pero, para todo $x < 0$, es

$$\mathrm{P}_x\{X_1 \in (0, \varepsilon)\} = \varepsilon^2 - \varepsilon(1 - \varepsilon)x > \varepsilon^2.$$

Por consiguiente, el número de visitas a $(0, \varepsilon)$ durante las etapas $2k+1$ y $2k+2n+1$ es nulo con probabilidad

$$\mathrm{P}_x\{X_{2k+2m+1} \geq \varepsilon \ \forall m = 1, 2, \ldots, n\} \leq (1 - \varepsilon^2)^n;$$

así que $\mathrm{P}_x\{V_{(0,\varepsilon)} < \infty\} = 0 \ \forall x \in [-1, 1]$. Lo mismo ocurre con cualquier abierto y con todo subconjunto de Borel de $[-1, 1]$. En definitiva, la densidad p es la de un proceso de Markov ergódico y H-recurrente.

---

4. Procesos de Markov irreducibles

Dada una probabilidad φ en $(E, \mathcal{E})$, un proceso de Markov (o su transición $P(x, B)$) se denomina φ-**irreducible** si, para cualquier $B \in \mathcal{E}$ con $\varphi(B) > 0$, se verifica

$$\mathrm{P}_x\{\tau_B < \infty\} > 0 \ \ \forall x \in E.$$

Condición que equivale a $\mathrm{P}_x\{V_B > 0\} > 0 \ \forall x \in E$ y también a que sea $\mathrm{E}_x[V_B] = \sum_{k=1}^{\infty} P^{(k)}(x, B) > 0 \ \forall x \in E$.

Como primera observación:

Proposición 15 *Si un proceso irreducible tiene alguna distribución estacionaria, esta es única y, por tanto, ergódica.*

$\because$ Si hubiese dos distribuciones estacionarias, $\pi_1 \neq \pi_2$, según la Proposición 9 (b) puede suponerse que están concentradas en conjuntos disjuntos, C_1 y C_2, que son cerrados, de acuerdo con (a). Entonces, si $x \in C_1$ e $y \in C_2$, se tiene

$$\mathrm{E}_x[V_{C_1^c}] = 0 \quad \text{y} \quad \mathrm{E}_y[V_{C_2^c}] = 0.$$

La φ-irreducibilidad indica ahora que $\varphi(C_1^c) = 0$ y $\varphi(C_2^c) = 0$ y, por tanto, resulta $\varphi(E) = 0$. Ello contradice el hecho de que φ es una probabilidad. $\square$

Así pues, la irreducibilidad conduce a los procesos ergódicos, estudiados en la sección 3, en caso de que exista alguna distribución estacionaria. Ahora bien, para procesos que no cuenten con ninguna distribución estacionaria, la irreducibilidad es la hipótesis adecuada para asegurar que el proceso no tiene diversas componentes y permite clasificar los posibles tipos.

Si $\varphi_1 \ll \varphi_2$ (o sea $\varphi_1(B) > 0 \Rightarrow \varphi_2(B) > 0$), que un proceso sea φ_1-irreducible implica que es φ_2-irreducible; así que conviene tomar aquella $\varphi^\star$ tal que el proceso sea $\varphi^\star$-irreducible y solo sea φ-irreducible en caso de ser $\varphi^\star \gg \varphi$. Ello puede conseguirse asociando a $P(x, B)$ la transición aleatorizada

$$Q_\varepsilon(x, B) = \frac{1}{1 - \varepsilon} \sum_{n=0}^{\infty} \varepsilon^n P^{(n)}(x, B),$$

con la cual, en cada etapa, se sortea con probabilidad $\varepsilon > 0$ si X_n se observa o se espera para volver a sortear si se observa o no X_{n+1}. Dicho de otro modo, las transiciones que realiza Q_ε están espaciadas por tiempos elegidos con distribución geométrica de parámetro ε, independientes de la evolución de $\{X_k\}_{k\geq 0}$. Desde luego, $P(x,B)$ es φ-irreducible equivale a que sea $Q_\varepsilon(x,B) > 0 \ \ \forall x \in E$ siempre que $\varphi(B) > 0$. Además:

Proposición 16 *Si $P(x,B)$ es φ-irreducible, $\varphi^\star(B) = \int_E \varphi(dx) Q_{1/2}(x,B)$ es tal que $P(x,B)$ es $\varphi^\star$-irreducible y es φ'-irreducible si y solo si $\varphi' \ll \varphi^\star$. Además, si $\varphi^\star(B) = 0$, es $\varphi^\star\{x \in E : \mathrm{P}_x\{\tau_B < \infty\} > 0\} = 0$.*

$\because$ Dado B con $\varphi^\star(B) > 0$, considérense los conjuntos

$$B_k = \left\{ y \in E : \sum_{n=1}^{k} P^{(n)}(y,B) > 1/k \right\}$$

que crecen hacia

$$B_0 = \left\{ y \in E : \sum_{n=1}^{\infty} P^{(n)}(y,B) > 0 \right\} = \left\{ y \in E : Q_{1/2}(y,B) > 0 \right\}$$

No puede ser $\varphi(B_k) = 0 \ \forall k \geq 1$ porque sería $\varphi(B_0) = 0$, con lo cual $\varphi^\star(B) = 0$. Así que $\varphi(B_k) > 0$ para algún $k \geq 1$ y la φ-irreducibilidad asegura que, para algún $m \geq 1$, es $P^{(m)}(x, B_k) > 0 \ \forall x \in E$. Entonces

$$\sum_{n=1}^{k} P^{(m+n)}(x,B) = \int_E P^{(m)}(x,dy) \sum_{n=1}^{k} P^{(n)}(y,B) > \frac{1}{k} P^{(m)}(x,B_k) > 0$$

lo cual prueba la $\varphi^\star$-irreducibilidad,
Ahora, si el proceso es φ'-irreducible y $\varphi'(B) > 0$, es $\sum_{n=1}^{\infty} P^{(n)}(x,B) > 0 \ \forall x \in E$, o bien $Q_{1/2}(x,B) > 0 \ \forall x \in E$. Consecuentemente $\varphi^\star(B) > 0$, es decir $\varphi' \ll \varphi^\star$.
Recíprocamente, si $\varphi' \ll \varphi^\star$, es $\varphi^\star(B) > 0$ siempre que $\varphi'(B) > 0$; de forma que la $\varphi^\star$-irreducibilidad implica la φ'-irreducibilidad.
Por fin, como

$$\frac{1}{2^m} \int_E \varphi^\star(dx) P^{(m)}(x,B) = \int_E \varphi(dy) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n+m-1}} P^{(n+m)}(y,B) \leq \varphi^\star(B),$$

de ser $\varphi^\star(B) = 0$ se obtiene $\varphi^\star\{x \in E : P^{(m)}(x,B) > 0\} = 0 \ \forall m \geq 1$, o bien $\varphi^\star\{x \in E : P^{(m)}(x,B) = 0 \ \forall m \geq 1\} = 1$. $\square$

La probabilidad $\varphi^\star$ (o cualquier otra medida equivalente) se denomina **máxima medida de irreducibilidad** y sus ventajas son las siguientes.

Proposición 17 *Si un proceso $\{X_k\}_{k\geq 0}$ es $\varphi^\star$- irreducible:*
(a) Todo conjunto B cerrado cumple $\varphi^\star(B) = 1$.
(b) Todo conjunto B con $\varphi^\star(B) = 1$ contiene un conjunto cerrado.

$\because$ (a) Si B es cerrado, no puede ser $\varphi^\star(B^c) > 0$, o sería $\mathrm{P}_x\{\tau_{B^c} < \infty\} > 0\ \forall x \in E$, en contra de que B es cerrado.
(b) Si $\varphi^\star(B) = 1$, sea $C = \{x \in E : P^{(n)}(x, B^c) = 0\ \forall n \geq 0\}$. Es $C \subset B$, ya que $P^{(0)}(x, B^c) = 1\ \forall x \in B^c$ (o sea $B^c \subset C^c$). Puesto que $\varphi^\star(B^c) = 0$, la última afirmación de la proposición anterior muestra que $\varphi^\star(C^c) = 0$, de modo que $\varphi^\star(C) = 1$. Si fuese $P(y, C^c) > 0$ para algún $y \in C$, sería

$$\sum_{n=0}^{\infty} P^{(n+1)}(y, B^c) \geq \int_{C^c} P(y, dz) \sum_{n=0}^{\infty} P^{(n)}(z, B^c)$$

y, como el último término es positivo, habría contradicción con $y \in C$. Luego $P(y, C^c) = 0\ \forall y \in C$ y C es cerrado. $\square$

4.1. Procesos recurrentes y procesos transitorios

Un conjunto $B \in \mathcal{E}$ se denomina **recurrente** si

$$\mathrm{E}_x[V_B] = \infty \quad \forall x \in B.$$

Y se dice **uniformemente transitorio** cuando, para algún $M < \infty$, es

$$\mathrm{E}_x[V_B] \leq M \quad \forall x \in B.$$

En caso de que B tenga un recubrimiento numerable mediante conjuntos uniformemente transitorios, el conjunto B se llama **transitorio**.

Proposición 18 *(a) Si $\mathrm{P}_x\{\tau_B < \infty\} = 1\ \ \forall x \in B$, B es recurrente.*
(b) Si, para algún $r \geq 1$, es $\mathrm{P}_x\{\tau_B^{(r)} < \infty\} \leq \varepsilon < 1\ \ \forall x \in B$, entonces $\mathrm{E}_x[V_B] \leq 1 + r/(1-\varepsilon)\ \ \forall x \in E$ y B es uniformemente transitorio.

$\because$ (a) P_x-c.s. las visitas a B se producirán en instantes $\tau_B^{(r)}$ finitos y el número total de visitas a B es infinito.
(b) $\mathrm{P}_x\{\tau_B^{(r)} < \infty\} \leq \varepsilon$ equivale a $\mathrm{P}_x\{V_B \geq r\} \leq \varepsilon$. Entonces, para todo $x \in B$, es

$$\begin{aligned}\mathrm{P}_x\{V_B \geq (k+1)r\} &= \int_B \mathrm{P}_x\{X_{\tau_B^{(kr)}} \in dz\}\mathrm{P}_z\{V_B \geq r\} \\ &\leq \varepsilon\, \mathrm{P}_x\{\tau_B^{(rk)} < \infty\} = \varepsilon\, \mathrm{P}_x\{V_B \geq kr\} \leq \varepsilon^{k+1}\end{aligned}$$

con lo cual (acotando los r primeros términos por 1, los r siguientes por $\mathrm{P}_x\{V_B \geq r\}$, r más por $\mathrm{P}_x\{V_B \geq 2r\}$ etc.)

$$\mathrm{E}_x[V_B] = \sum_{n=1}^{\infty} \mathrm{P}_x\{V_B \geq n\} \leq r\left[1 + \sum_{k=1}^{\infty} \mathrm{P}_x\{V_B \geq rk\}\right] \leq r/(1-\varepsilon).$$

Desde cualquier estado $x \in E$, puede haber una visita inicial a B seguida por a lo sumo $r/(1-\varepsilon)$ visitas adicionales a B; luego $\mathrm{E}_x[V_B] \leq 1 + r/(1-\varepsilon)\ \forall x \in E$. $\square$

Proposición 19 *Si C es cerrado y $\mathrm{P}_x\{\tau_C < \infty\} > 0\ \forall x \in C^c$, entonces C^c es transitorio.*

$\because$ Sea $D = C^c$, $D_m = \big\{x \in D : \mathrm{P}_x\{V_D < \infty\} \geq 1/m\big\} \uparrow D$ en virtud de la hipótesis, ya que $\tau_C = V_D + 1$. Pero, para cualquier $x \in D_m$, es

$$\mathrm{P}_x\{\tau_{D_m}^{(m)} < \infty\} = \mathrm{P}_x\{V_{D_m} \geq m\} \leq \mathrm{P}_x\{V_D \geq m\} \leq 1 - 1/m.$$

Según (b) de la proposición anterior, D_m es uniformemente transitorio y D es transitorio. $\square$

En el caso de un proceso $\varphi^\star$-irreducible, el propio proceso se dice **recurrente** si es recurrente cualquier conjunto $B \in \mathcal{E}$ con $\varphi^\star(B) > 0$. se llama **transitorio** si E es transitorio.

Proposición 20 *Si un proceso es $\varphi^\star$-irreducible, o bien es recurrente o bien es transitorio.*

$\because$ Si el proceso no es recurrente, existe B con $\varphi^\star(B) > 0$ y $x_0 \in E$ tales que $\mathrm{E}_{x_0}[V_B] < \infty$. Si $B_\infty = \{x \in E : \mathrm{E}_x[V_B] = \infty\}$ es $\varphi^\star(B_\infty) = 0$ porque si no sería $P^{(m)}(x_0, B_\infty) > 0$ para algún $m \geq 1$, con lo cual

$$\mathrm{E}_{x_0}[V_B] \geq \int_E P^{(m)}(x_0, dz)\mathrm{E}_z[V_B] \geq \int_{B_\infty} P^{(m)}(x_0, dz)\mathrm{E}_z[V_B] = \infty.$$

Ahora, $B_r = \{x \in B : \mathrm{E}_x[V_B] \leq r\} \uparrow B \cap B_\infty^c$, así que tiene que ser $\varphi^\star(B_r) > 0$ para algún $r \geq 1$. Además, $\mathrm{E}_x[V_{B_r}] \leq 1 + r \ \forall x \in E$ puesto que a la visita inicial a B_r se añaden a lo sumo r visitas.
Una vez fijado r, sean $B_r(k) = \{x \in E : \sum_{n=0}^k P^{(n)}(x, B_r) > 1/k\}$. Para cualquier $x \in E$ será

$$\begin{aligned}
k(1+r) \geq k\mathrm{E}_x[V_{B_r}] &= \sum_{n=1}^k \sum_{m=1}^\infty P^{(m)}(x, B_r) \geq \sum_{n=1}^k \sum_{m=n}^\infty P^{(m)}(x, B_r) \\
&= \sum_{n=1}^k \sum_{j=0}^\infty P^{(n+j)}(x, B_r) = \sum_{j=0}^\infty \int_E P^{(j)}(x, dz) \sum_{n=0}^k P^{(n)}(z, B_r) \\
&\geq \sum_{j=0}^\infty \int_{B_r(k)} P^{(j)}(x, dz) \sum_{n=0}^k P^{(n)}(z, B_r) \\
&> k^{-1} \sum_{j=0}^\infty P^{(j)}(x, B_r(k)) = k^{-1}\mathrm{E}_x[V_{B_r(k)}];
\end{aligned}$$

luego $B_r(k)$ son conjuntos uniformemente transitorios, cuya unión

$$\textstyle\bigcup_k B_r(k) = \left\{x \in E : \sum_{n=0}^\infty P^{(n)}(x, B_r) > 0\right\}$$

coincide con E, puesto que $\varphi^\star(B_r) > 0$. Eso significa que E es transitorio. $\square$

5. Un resultado de descomposición

Se sigue considerando un proceso de Markov, $\{X_k\}_{k\geq 0}$ con espacio de estados $(E, \mathcal{E})$, para el que el conjunto Π de distribuciones estacionarias no sea vacío.

Pero se supondrá ahora que E es un espacio métrico, completo y separable (dotado de la σ-álgebra de Borel $\mathcal{E}$), se sabe que existe una probabilidad condicionada por $\sigma(\mathcal{C})$ regular en $\mathcal{E}$ ([8]). Es decir, una función $\psi(x, B)$ que es una probabilidad en $\mathcal{E}$ para cada $x \in E$ y una versión de $\pi(B\,|\sigma(\mathcal{C}))$ para cada $B \in \mathcal{E}$, la cual permite expresar

$$\mathrm{E}[f\,|\sigma(\mathcal{C})](x) = \int_E f(y)\psi(x, dy) = \Psi f(x) \quad \forall f \in \mathcal{L}^1(\pi)$$

donde Ψ es el operador en $\mathcal{L}^1(\pi)$ definido por la última igualdad. La relación (9) se expresa entonces

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} P^k f(x) \longrightarrow \Psi f(x) \quad \pi\text{-c.s.} \tag{16}$$

Proposición 21 *En las condiciones anteriores*

(a) $\Psi = P\Psi = \Psi P = \Psi\Psi$ *π-c.s.*

(b) $\pi(B) = \int_E \psi(x, B)\pi(dx)$.

(c) *π-c.s., $\psi(x, B)$ es una distribución estacionaria.*

(d) *π es ergódica si y solo si $E_0' = \{x \in E : \psi(x, \cdot) \equiv \pi(\cdot)\}$ cumple $\pi(E_0') = 1$. En tal caso, existe un cerrado $E_0 \subset E_0'$ tal que $\pi(E_0) = 1$ (y $P(x, E_0) = 1\ \forall x \in E_0$). Además E_0 no puede dividirse en dos conjuntos disjuntos $E_1, E_2 \in \mathcal{C}$ con $\pi(E_1)\pi(E_2) > 0$ (es decir que E_0 es un cerrado mínimo).*

(e) *$\psi(x, B)$ es ergódica, π-c.s.*

$\because$ (a) Para cualquier $f \in \mathcal{L}^1(\pi)$, como Ψf es π-armónica, π-c.s. es $P\Psi f = \Psi f$. También π-c.s. $\Psi P f(x) = \lim_n (1/n)\sum_{k=1}^n P^k f(x) = \Psi f(x)$.

Por último, como $P^k \Psi f = \Psi f\ \forall k \geq 1$, será $\Psi\Psi f = \lim_n (1/n)\sum_{k=0}^{n-1} \Psi f = \Psi f$.

(b) $\pi(B) = \displaystyle\int_E \mathrm{E}[\mathbf{I}_B\,|\sigma(\mathcal{C})]\pi(dx) = \int_E\int_E \mathbf{I}_B(y)\psi(x, dy)\pi(dx) = \int_E \psi(x, B)\pi(dx)$.

(c) Puesto que $\Psi P = \Psi$, salvo en un conjunto N_B con $\pi(N_B) = 0$, se tiene

$$\psi(x, B) = \Psi\mathbf{I}_B(x) = \Psi P\mathbf{I}_B(x) = \int_E \psi(x, dy)P(y, B).$$

Ahora bien, si $\{x_n\}$ es denso en E, $\mathcal{E} = \sigma(\mathcal{B})$ siendo $\mathcal{B}$ la familia numerable de las bolas abiertas $B(x_n, r)$ con r racional (pues cualquier abierto A de E es unión de las $B(x_n, r)$ con $x_n \in A$ y r racional inferior a $d(x_n, A^c)$). Por consiguiente, salvo en $N = \bigcup_{B\in\mathcal{B}} N_B$, se cumple la igualdad anterior para cualquier $B \in \mathcal{B}$ y, como la clase de los conjuntos de $\mathcal{E}$ en las que es cierta la igualdad es una σ-álgebra, resulta que π-c.s. $\psi(x, B)$ es una probabilidad estacionaria.

(d) Si π es ergódica el límite en (16) es $\int_E f(x)\pi(dx)$; o sea que tiene que ser

$$\int_E f(x)\pi(dx) = \int_E f(y)\psi(x, dy) \ \ \pi - c.s. \ \ \forall f \in \mathcal{L}^1(\pi)$$

[8] Véase *Procesos Estocásticos*, Sección B.3.

y, para $f = \mathbf{I}_B$ resulta $\pi(B) = \psi(x, B)$ $\pi - c.s.$ $\forall B \in \mathcal{E}$. El mismo razonamiento de (c) asegura que $\pi(E_0') = 1$.
Si ello es cierto, cuando $B \in \mathcal{C}$, π-c.s. se tiene $\pi(B) = \psi(x, B) = \pi(B\,|\sigma(\mathcal{C})) = \mathbf{I}_B$, luego π es ergódica.
Como $\pi(E_0') = 1$, será E_0' π-invariante y, en virtud de la Proposición 3, E_0' contiene un conjunto $E_0 \in \mathcal{C}$ con $\pi(E_0' - E_0) = 0$.
Si $E_1, E_2 \in \mathcal{C}$ fuese una partición de E_0 con $\pi(E_1)\pi(E_2) > 0$, $\mathbf{I}_{E_1}$ sería π-armónica, pues

$$\int_E P(x, dy)\mathbf{I}_{E_1}(y) = P(x, E_1) = \mathbf{I}_{E_1}(x);$$

sin embargo $\mathbf{I}_{E_1}$ no es π-c.s. constante.
(e) Según (d) para ver que $\psi(x, B)$ es ergódica hay que probar que $\psi(x, E_x') = 1$ siendo $E_x' = \{y \in E : \psi(y, \cdot) = \psi(x, \cdot)\}$. Pero, usando $\Psi\Psi = \Psi$, se tiene

$$\sigma^2(x, B) = \int_E [\psi(z, B) - \psi(x, B)]^2 \psi(x, dz) = \int_E \psi(z, B)^2 \psi(x, dz) - \psi(x, B)^2$$

y, como $\int_E \psi(x, dz)\pi(dx) = \pi(dz)$, integrando respecto a $\pi(dx)$ resulta

$$\int_E [\psi(z, B) - \psi(x, B)]^2 \pi(dz) = \int_E \psi(z, B)^2 \pi(dz) - \int_E \psi(x, B)^2 \pi(dx) = 0$$

con lo cual $\sigma^2(x, B) = 0$ π-c.s. El mismo razonamiento de (c) establece que π-c.s. se cumple $\sigma^2(x, B) = 0$ $\forall B \in \mathcal{E}$ o bien $\psi(x, E_x') = 1$. $\square$

De acuerdo con (c) y (e), es π-c.s. que $\psi(x, \cdot) \in \widehat{\Pi}$ siendo $\widehat{\Pi}$ el conjunto de extremos de Π; es decir, $E_1' = \{x \in \mathrm{E} : \psi(x, \cdot) \in \widehat{\Pi}\}$ tiene $\pi(E_1') = 1$ y contiene un conjunto cerrado $E_1 \in \mathcal{C}$ con $\pi(E_1) = 1$ (se cumple por tanto $P(x, E_1) = 1$ $\forall x \in E_1$).
La relación $x \sim y$ si $\psi(x, \cdot) = \psi(y, \cdot)$ es una relación de equivalencia y $E_x' = \{y \in E_1 : y \sim x\}$ es la clase de equivalencia a la que pertenece x. Dado que, según (e), $\psi(x, E_x') = 1$ cuando $x \in E_1$, E_x' es $\psi(x, \cdot)$-cerrado y contiene un conjunto cerrado $E_x \in \mathcal{C}$ con $\psi(x, E_x) = 1$. Por consiguiente

$$E_1 = \bigcup_{x \in E_1} E_x$$

es una descomposición de E_1 en conjuntos cerrados que no pueden dividirse en cerrados más pequeños a los que $\psi(x, \cdot)$ atribuya probabilidad positiva y que cumplen

$$\psi(y, E_x) = 1 \quad \text{y} \quad P(y, E_x) = 1 \qquad \forall y \in E_x;$$

además $\psi(x, \cdot)$ es la única distribución estacionaria para la función de transición restringida a E_x (ya que, de acuerdo con (b) y como $\psi(y, B)$ no depende de $y \in E_x$, cualquier otra sería $\mu(B) = \int_{E_x} \psi(y, B)\mu(dy) = \psi(x, B)$.

En este contexto, supongamos que la distribución inicial del proceso es una probabilidad ν absolutamente continua respecto a la distribución estacionaria π. Entonces la distribución de X_k es

$$\nu P^k(B) = \int_E \nu(dx) P^k(x, B)$$

y, como (16) se cumple π-c.s. y también ν-c.s., para cualquier $B \in \mathcal{E}$, resulta

$$\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \nu P^k(B) = \int_E \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} P^k(x,B)\,\nu(dx) \longrightarrow \int_E \psi(x,B)\nu(dx) = \nu\Psi(B)$$

donde $\nu\Psi$ es una distribución estacionaria (pues $\nu\Psi P = \nu\Psi$).

Un resultado algo más preciso (véase [3] Theorem 5.2.2.) asegura que la convergencia es uniforme en B; es decir

$$\Big\|\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \nu P^k - \nu\Psi\Big\|_{\text{vt}} = \sup_{B\in\mathcal{E}}\Big|\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \nu P^k(B) - \nu\Psi(B)\Big| \longrightarrow 0.$$

6. Existencia de distribuciones estacionarias

Todas las conclusiones anteriores (excepto las de la sección 4) se basan en la existencia de distribuciones estacionarias π frente a la función de transición $P(x,B)$ del proceso. Conviene, por tanto, contar con resultados que aseguren la existencia de tales distribuciones estacionarias.

Para ello se supone que E es un espacío métrico completo y separable, y se considera el espacio $\mathfrak{C}_b$ de funciones $f : E \mapsto I\!R$ continuas y acotadas. La función de transición $P(x,B)$ se denomina **de Feller** si, para toda función $f \in \mathfrak{C}_b$, es $Pf = \int_E f(y)P(\cdot,dy) \in \mathfrak{C}_b$.

En el siguiente resultado se hace uso del operador entre probabilidades sobre E: $(\mu P)(\cdot) = \int_E \mu(dx)P(x,\cdot)$; del cual debe observarse que

$$(\mu P)f = \int_E f(x)(\mu P)(dx) = \int_E f(x)\int_E \mu(dy)P(y,dx) = \int_E \mu(dy)Pf(y) = \mu(Pf)$$

Teorema 22 *(Krylov-Bogolubov) Sea $P(x,B)$ una función de transición de Feller. Si para algún $x \in E$, la familia de distribuciones $\{P^{(n)}(x,\cdot)\}$ es* **uniformemente acotada** *(es decir, $\forall\varepsilon > 0$, existe un conjunto compacto K tal que $P^{(n)}(x,K) > 1-\varepsilon\ \forall n \geq 1$), entonces existe al menos una distribución estacionaria π para P.*

$\because$ Dado $x \in E$ con la condición del enunciado, la familia de distribuciones

$$Q^{(n)}(B) = \frac{1}{n}\sum_{m=1}^{n} P^{(m)}(x,B)$$

es uniformemente acotada y, según el Teorema de Prohorov[9], contiene una subsucesión $Q^{(n')}$ que converge débilmente hacia una probabilidad π; es decir, para toda $f \in \mathfrak{C}_b$ y para cualquier $\varepsilon > 0$ es $\big|Q^{(n')}f - \pi f\big| \leq \varepsilon$ a partir de un n' en adelante. Como P es de Feller, la desigualdad vale para Pf (que pertenece a $\mathfrak{C}_b$) y se tiene

$$\begin{aligned}\big|(\pi P)f - \pi f\big| &\leq \big|(\pi P)f - (Q^{(n')}P)f\big| + \big|(Q^{n'}P)f - Q^{(n')}f\big| + \big|Q^{n'}f - \pi f\big| \\ &\leq \big|\pi(Pf) - Q^{(n')}(Pf)\big| + \big|[Q^{n'}P - Q^{(n')}]f\big| + \big|Q^{(n')}f - \pi f\big| \\ &\leq 2\varepsilon + \frac{2}{n'} \leq 3\varepsilon\end{aligned}$$

[9] Véase el documento sobre *convergencia débil*.

dado que $Q^{(n)}P - Q^{(n)} = \frac{1}{n}[P^{(n+1)} - P]$ y supuesto que n' es suficientemente grande. Como ε es arbitrariamente pequeño y f cualquier función de $\mathfrak{C}_b$, se concluye que $\pi P = \pi$. $\square$

Corolario 23 *Si E es compacto, cualquier función de transición de Feller tiene distribuciones estacionarias.*

$\because$ Pues el ser E compacto asegura que $P^{(n)}(x, \cdot)$ es uniformemente acotada. $\square$

Una función $W : E \mapsto [0, \infty]$ se denomina **función de Lyapunov** si:

- Hay puntos de E en los cuales es $W(x) < \infty$;
- Para cualquier $a > 0$, $\{x \in E : W(x) \leq a\}$ es compacto;
- Existen constantes $\alpha < 1$ y β tales que $PW(x) \leq \alpha W(x) + \beta \ \ \forall x \in E$ con $W(x) < \infty$.

Teorema 24 *Si una función de transición de Feller P tiene asociada una función de Lyapunov, existen distribuciones estacionarias para P. Cualquier distribución estacionaria π satisface $\pi W \leq \beta/(1-\alpha)$*

$\because$ Dado un punto $x \in E$ con $W(x) < \infty$, sea $W_n = P^{(n)}W$; será entonces

$$W_n \leq \alpha W_{n-1} + \beta \leq \alpha(\alpha W_{n-2} + \beta) + \beta \leq \cdots \leq \alpha^n W(x) + \frac{\beta}{1-\alpha}.$$

Por consiguiente, es $W_n \leq A \ \forall n \geq 0$ para cierta constante A. Ahora, dado $\varepsilon > 0$, se considera la familia de compactos $K_a = \{x : W(x) \leq a\}$. De acuerdo con la desigualdad de Markov es $P^{(n)}(x, K_a) \geq 1 - A/a$ y, si se toma $a = A/\varepsilon$, resulta $P^{(n)}(x, K_a) \geq 1 - \varepsilon$. Luego $\{P^{(n)}(x, \cdot)\}$ es uniformemente acotada y puede aplicarse el Teorema anterior.
Ahora, supuesto que W está acotada, es

$$\pi W = (\pi P)W = \pi(PW) \leq \alpha \pi W + \beta \leq \alpha^2 \pi W + \beta(1+\alpha)$$

así que $\pi W \leq \alpha^n \pi W + \beta(1 + \alpha + \cdots + \alpha^{n-1})$ o, cuando $n \uparrow \infty$, $\pi W \leq \beta/(1-\alpha)$. Si W no es acotada, la conclusión vale para $\text{mín}(W, n)$ y para W al crecer n. $\square$

Si el espacio de estados es $(\mathbb{R}, \mathbb{B})$, hay un criterio que hace posible averiguar si un proceso es de Markov y de Feller:

Proposición 25 *$\{X_n\}_{n \geq 0}$ es un proceso de Markov en $\mathbb{R}$, con función de transición $P(x, B)$, si y solo si existe una función medible $G : \mathbb{R} \times [0,1] \mapsto \mathbb{R}$ tal que*

$$X_{n+1} \stackrel{d}{=} G(X_n, Y_n) \ \ \forall n \geq 0 \tag{17}$$

donde $\{Y_n\}$ son variables aleatorias independientes entre sí y de X_0, con distribución uniforme en $[0,1]$. Además, si $G(\cdot, u)$ es continua para cualquier $u \in [0,1]$, $\{X_n\}$ es de Feller.

$\because$ Supuesto que se cumple (17), para cualquier $a \in I\!R$, se tiene

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{X_{n+1} < a \,|\, \mathcal{F}_n\} &= \mathrm{P}\{G(X_n, Y_n) < a\} = \mathrm{P}\big\{Y_n \in \{u \in [0,1] : G(X_n, u) < a\}\big\} \\ &= \lambda\big(\{u \in [0,1] : G(X_n, u) < a\}\big) = P(X_n, (-\infty, a))\end{aligned}$$

(siendo λ la longitud en $[0,1]$). Luego $\{X_n\}$ es un proceso de Markov con función de transición $P(x, B)$ definida por la última igualdad.
Recíprocamente, dada la función de transición $P(x, B)$ de $\{X_n\}$, puede definirse

$$G(x, u) = \sup\{b \in I\!R : P\big(x, (-\infty, b)\big) \le u\}$$

(cuya medibilidad resulta de considerar solo valores racionales de b) y resulta

$$\begin{aligned}\mathrm{P}\{G(X_n, Y_n) < a\} &= \mathrm{P}\big\{Y_n \le P\big(X_n, (-\infty, a)\big)\big\} \\ &= \lambda\big\{[0, P(X_n, (-\infty, a))]\big\} = \mathrm{P}(X_n, (-\infty, a));\end{aligned}$$

de manera que $G(X_n, Y_n) \stackrel{d}{=} X_{n+1}$ y, por tanto, $\{X_n\} \stackrel{d}{=} G(X_n, Y_n)$.
Cuando $G(\cdot, u)$ es continua para cualquier $u \in [0,1]$, si $f \in \mathfrak{C}_b$ y $x_n \to x$, se verifica

$$\begin{aligned}\lim_n Pf(x_n) &= \lim_n \int_0^1 f(G(x_n, u))\, du = \int_0^1 \lim_n f(G(x_n, u))\, du \\ &= \int_0^1 f(G(x, u))\, du = Pf(x)\end{aligned}$$

(por convergencia dominada); así pues $Pf \in \mathfrak{C}_b$ y P es de Feller. $\square$

7. El coeficiente de ergodicidad

Un método simple para asegurar la existencia de una única distribución estacionaria y garantizar la convergencia hacia ella de las funciones de transición se basa el **coeficiente de ergodicidad**, definido por

$$\alpha(P) = 1 - \sup_{x,y \in E} \|P(x, \cdot) - \mathrm{P}(y, \cdot)\|_{vt} = 1 - \sup_{x,y \in E} \sup_{B \in \mathcal{E}} |P(x, B) - P(y, B)| \quad (18)$$

Recuérdese que en virtud del Teorema de Hahn-Jordan aplicado a la carga $\nu_{x,y}(B) = P(x, B) - P(y, B)$, el espacio E puede dividirse en conjuntos disjuntos $S^+_{x,y}, S^-_{x,y} \in \mathcal{E}$ con $\nu_{x,y}(B) \ge 0\ \forall B \subset S^+_{x,y}$ y $\nu_{x,y}(B) \le 0\ \forall B \subset S^-_{x,y}$. Entonces $\nu_{x,y}(S^+_{x,y})$ es el valor máximo que alcanza $\nu_{x,y}(B)$, mientras que $\nu_{x,y}(S^-_{x,y})$ es el valor mínimo, opuesto del anterior. Con lo cual

$$\sup_{B \in \mathcal{E}} |P(x, B) - P(y, B)| = \nu_{x,y}(S^+_{x,y}) = \nu_{x,y}(S^-_{x,y}).$$

En resumen $\alpha(P) = 1 - \sup_{x,y \in E} \nu_{x,y}(S^+_{x,y})$.
El coeficiente de ergodicidad sirve para hacer acotaciones como las del lema siguiente.

Lema 26 *Si $f : E \mapsto I\!R$ es medible y acotada, $\forall x, y \in E$ se cumple*

$$\left| \int_E f(z) P(x, dz) - \int_E f(z) P(y, dz) \right| \le [1 - \alpha(P)]\ \|f\| \quad (19)$$

siendo $\|f\| = \sup_{z \in E} f(z) - \inf_{z \in E} f(z)$.

$\because$ De hecho

$$\begin{aligned}\left|\int_E f(z)\nu_{x,y}(dz)\right| &= \left|\int_{S^+_{x,y}} f(z)\nu_{x,y}(dz) + \int_{S^-_{x,y}} f(z)\nu_{x,y}(dz)\right| \\ &\le \left|\sup_{z\in S^+_{x,y}} f(z)\nu_{x,y}(S^+_{x,y}) + \inf_{z\in E} f(z)\nu_{x,y}(S^-_{x,y})\right| \\ &= \|f\|\ \nu_{x,y}(S^+_{x,y}) \le [1-\alpha(P)]\ \|f\|. \qquad \square\end{aligned}$$

Naturalmente, se puede considerar el coeficiente de ergodicidad de cualquier $P^{(k)}$ en lugar de P y la sucesión $\alpha(P^{(k)})$ es creciente. En efecto

$$\begin{aligned}\nu^{(k)}_{x,y}(S^{+k}_{x,y}) = P^{(k)}(x,S^{+k}_{x,y}) - P^{(k)}(y,S^{+k}_{x,y}) &= \int_E \nu^{(k-1)}_{x,y}(dz)P(z,S^{+k}_{x,y}) \\ &\le \big[\sup_{z\in E} P(z,S^{+k}_{x,y}) - \inf_{z\in E} P(z,S^{+k}_{x,y})\big]\ \nu^{(k-1)}_{x,y}(S^{+(k-1)}_{x,y})\end{aligned}$$

(ya que $\nu^{(k-1)}_{x,y}(dz)$ es positivo en $S^{+(k-1)}_{x,y}$ y negativo en el resto); como el corchete es a lo sumo 1, resulta $\nu^{(k)}_{x,y}(S^{+k}_{x,y}) \le \nu^{(k-1)}_{x,y}(S^{+(k-1)}_{x,y})$ $\forall x,y\in E$, y en definitiva $\alpha(P^{(k)}) \ge \alpha(P^{(k-1)})$.

Teorema 27 *Si es $\alpha(P^{(r)}) > 0$ para algún $r \ge 1$, entonces existe un distribución estacionaria única π y, cuando $k\to\infty$, se verifica*

$$P^{(k)}(x,B) \to \pi(B) \quad \forall B\in\mathcal{E}\ \ \forall x\in E.$$

Más exactamente $\|P^{(k)}(x,\cdot)-\pi(\cdot)\|_{\mathrm{vt}} \le Ce^{-\beta k}$ siendo C y β constantes positivas.

Es decir que la convergencia de $P^{(k)}(x,B)$ es uniforme en B y en x y se produce con velocidad exponencial.

$\because$ Sean $m^{(k)}_B = \inf_{x\in E} P^{(k)}(x,B)$ y $M^{(k)}_B = \sup_{x\in E} P^{(k)}(x,B)$; es inmediato que

$$\begin{aligned}m^{(k+1)}_B &= \inf_{x\in E}\int_E P(x,dy)P^{(k)}(y,B) \ge m^{(k)}_B \\ M^{(k+1)}_B &= \sup_{x\in E}\int_E P(x,dy)P^{(k)}(y,B) \le M^{(k)}_B\end{aligned}$$

osea que, a medida que k crece, $m^{(k)}_B$ crece y $M^{(k)}_B$ decrece. Pero, en virtud del último lema (aplicado a $P^{(r)}$), será

$$\begin{aligned}M^{(k+r)}_B - m^{(k+r)}_B &= \sup_{x,y\in E}\big[P^{(k+r)}(x,B) - P^{(k+r)}(y,B)\big] \\ &= \sup_{x,y\in E}\int_E \big[P^{(r)}(x,dz) - P^{(r)}(y,dz)\big]P^{(k)}(z,B) \\ &\le [1-\alpha(P^{(r)})]\ [M^{(k)}_B - m^{(k)}_B]\end{aligned}$$

Por tanto

$$M^{(kr)}_B - m^{(kr)}_B \le [1-\alpha(P^{(r)})][M^{(k-1)r}_B - m^{(k-1)r}_B] \le \cdots \le [1-\alpha(P^{(r)})]^k$$

(pues $M^{(0)}_B = 1$ y $m^{(0)}_B = 0$ si $B^c \ne \emptyset$). Dado que $1-\alpha(P^{(r)}) < 1$, resulta que $\lim_n M^{(n)}_B$ y $\lim_n m^{(n)}_B$ tienen un valor común $\pi(B)$ que, para cualquier $B\in\mathcal{E}$ y $x\in E$, cumple

$$|P^{(n)}(x,B)-\pi(B)| \le M^{(n)}_B - m^{(n)}_B \le M^{(kr)}_B - m^{(kr)}_B \le [1-\alpha(P^{(r)})]^{n/r-1}$$

(donde k es la parte entera de n/r). Dicho de otra forma

$$|P^{(n)}(x,B) - \pi(B)| \leq Ce^{-\beta n} \quad \text{donde} \quad \beta = -\frac{1}{r}\log[1-\alpha(P^{(r)})] > 0. \tag{20}$$

Es claro que $\pi(B) = \lim_n P^{(n)}(x,B)$ es una probabilidad en $(E,\mathcal{E})$([10]).
Además, $P^{(n+1)}(x,B) = \int_E P^{(n)}(x,dy)P(y,B)$ se transforma, cuando $n \to \infty$ en $\pi(B) = \int_E \pi(dy)P(y,B)$; lo cual prueba que π estacionaria.
Cualquier distribución estacionaria, cumple $\pi'(B) = \int_E \pi'(dx)P^{(n)}(x,B)$ $\forall n \geq 1$; lo cual, cuando $n \to \infty$, prueba que $\pi'(B) = \pi(B)$. Luego π es la única distribución estacionaria. $\square$

Las referencias [3] y [4] contienen información más detallada acerca de casi todas las cuestiones tratadas.

Referencias

[1] Doob, J. L. (1953): *Stochastic Processes.* John Wiley. (Cáp.V)

[2] Hairer, M. (2006): *Ergodic Properties of Markov Processes.* Lecture Notes in Mathematics -Springer-Verlag.

[3] Hernández-Lerma, O. – Lasserre, J. B. (2003): *Markov Chains and Invariant Probabilities.* Birkhäuser Verlag.

[4] Meyn, S.P. – Tweedie (2005): *Markov Chains and stochastic stability.* http://probability.ca/MT/BOOK.pdf

[5] Revuz, D. (1984): *Markov Chains.* North-Holland

[10] Puede razonarse directamente, usando (20), o recordar el teorema de Vitali-Hahn-Saks.